생성형 AI 기술 혁신의 역기능과 사용자 위험요인 대응 정책방안 연구

연구계획서

2025. 5. 26.

제안 기관	동국대학교 산학협력단
연구책임자	조 은 경

연 구 계 획 서

사업명	사회과학연구(SSK)지원사업						
지원유형	글로벌아젠다연구 국외형		ABD 해외연수	신청		미신청	V
주관기관	동국대학교 산학협력단		연구책임자	조 은 경			
연구의제 (Agenda)	인공지능(AI) 기술 혁신에 대한 사회적 대응						
연구과제	국 문	생성형 AI 기술 혁신의 역기능과 사용자 위험요인 대응 정책 방안 연구					
	영 문	Research on the Generative AI Technology Innovation and Policy Measures Against Its Dysfunction with User Risk Factors					
신청 사업비 (간접비 제외)	1차년도	250,000천원	참여 연구원	연구책임자		1 명	
	2차년도	250,000천원		일반공동연구원		5 명	
	3차년도	250,000천원		전임연구인력		2 명	
	계	750,000천원		계		8 명	

연구팀(단) 실무자		산학협력단 담당자	
담당자명	최승훈	담당자명	조약돌
전화번호	010-2777-4109	전화번호	02-2290-1730
E-mail	cshoon0626@gmail.com	E-mail	lordelcyd@dongguk.edu

본인은 사회과학연구(SSK)지원사업을 신청하면서 사업 관련 법령 및 교육부와 한국연구재단이 정한 제반 사항 등을 준수하고, 만약 허위 사실이나 중대한 오류가 발견될 경우에는 상응하는 불이익을 감수할 것을 서약합니다.

2025 년 5 월 26 일

작성자	연구책임자	조 은 경

교육부 장관 / 한국연구재단 이사장 귀하

목 차

Ⅰ. 연구요약 ····· 4

Ⅱ. 연구계획 ····· 8

1. 연구의 목적 ····· 8
2. 연구방법 및 내용 ····· 12
3. 연구성과 목표 ····· 21
4. 결과 활용방안 ····· 22
5. 연구진 구성 및 연구원별 연구계획 ····· 24
6. 글로벌공동연구 필요성 및 네트워크 구축 ····· 27
7. 연구수행 일정 ····· 29
8. 사업비 규모 ····· 32
9. 참고문헌 ····· 33

Ⅲ. 대표업적 ····· 36

Ⅰ. 연구요약

연구목표 (한글 2,000자 이내)	본 연구는 생성형 인공지능(Generative AI)의 확산이 사용자에게 초래하는 여러 위험 요인을 실증적으로 규명하고, 이에 대응할 수 있는 구체적이고 실행 가능한 정책 방안을 도출하는 것을 목적으로 함. 최근 ChatGPT와 같은 생성형 AI 기술이 발전함에 따라 텍스트, 이미지, 음성, 코드 등 다양한 콘텐츠를 자동으로 생성하고, 마치 인간처럼 자연스럽게 상호작용을 할 수 있는 기술로 대중화되고 있음. 이와 같은 기술은 교육, 금융, 의료, 미디어, 행정 등 다양한 영역에서 활용되며 사회 전체의 정보 접근성과 업무 효율성을 높이는 데 기여하고 있음. 하지만 동시에 생성형 AI는 정보에 대한 맹신, 감정적 의존, 개인정보 과잉 노출 등의 부작용을 동반하고 있음. 이러한 사용자의 과의존적 태도는 생성형 AI의 무비판적 사용이나 개인정보 노출 위험으로 이어질 수 있으며, 나아가 보이스피싱, 온라인 그루밍과 같은 범죄 피해의 대상이 될 위험성도 존재함. 특히 인지적 판단력이 미성숙한 아동·청소년, 사회적 고립 가능성이 높은 고령자, 심리적 불안정성을 지닌 사용자 등은 생성형 AI 기술 수용 과정에서 취약한 집단으로 고려되며 생성형 AI 사용에 따른 의존성과 위험성에 대한 체계적 연구가 필요함. 따라서 생성형 AI 사용에 따른 역기능과 위험 요인을 학문적으로 체계화하고, 이를 기반으로 정책적 제도적 대응방안을 논의하는 것이 필요함. 본 연구는 이러한 문제의식에 기반하여 아래와 같은 다학제적 연구 목표를 설정함. 1) 사용자와의 상호작용에서 발생할 수 있는 생성형 AI의 여러 역기능을 확인함으로써 생성형 AI 사용자 위험성을 개념화하고 이에 따른 사회적 의제를 설정하고자 함. 2) 생성형 AI 사용자 위험성에 영향을 미치는 개인적 요인과 환경적 요인을 규명하고자 함. 3) 생성형 AI 역기능에 대한 개인적·사회적 차원에서의 법률 및 정책적 대응 방안을 제시함으로써 AI 사용자 보호와 윤리적 AI 생태계 조성에 기여하고자 함. 이를 위해 본 연구는 2025년 9월 1일부터 2028년 8월 31일까지 총 4개 연차에 걸쳐 체계적으로 수행될 예정임. 1차년도에는 생성형 AI의 기술적 발전 및 한계와 이에 대한 국내외 법·정책 동향을 비교 분석하고, 사용자 위험성 개념을 정립하며, AI 의존성 척도를 개발함. 2차년도에는 전국 단위 설문조사를 통해 생성형 AI 의존성 척도의 타당성을 검증하고, 실험연구를 통해 AI 사용 환경이 신뢰도 및 정보 노출 행동에 미치는 영향을 분석함. 3차년도에는 국내 및 해외 설문조사를 통해 생성형 AI 활용 실태와 사용자 인식을 조사하고, 인식에 영향을 미치는 개인 요인을 규명함과 동시에 비교

	문화연구를 통해 국가 간 차이를 분석함. 아울러 실험연구를 통해 아동·청소년, 노인 등 생성형 AI 취약 집단에 영향을 미치는 개인적·환경적 요인을 확인함. 마지막 4차년도에는 누적된 실증 데이터를 종합하여 위험성 수준에 따른 사용자 유형을 분류하고, 이를 기반으로 생성형 AI의 역기능을 최소화하고 기술 혁신을 촉진할 수 있는 균형 잡힌 규제 방안을 제시할 계획임. 궁극적으로 본 연구는 생성형 AI 기술이 초래할 수 있는 개인적, 사회적 역기능을 사용자 중심 관점에서 정밀하게 분석하고, 기술 발전과 사회적 안전의 균형을 추구하는 책임 기반 정책 설계를 지원하는 데 중점을 둠. 이를 통해 생성형 AI의 안전한 활용과 사회적 수용성 증진에 실질적으로 기여하고자 함.
기대효과 (한글 2,000자 이내)	본 연구는 생성형 AI 기술의 사회적 확산과 그로 인한 사용자 위험성 문제에 대한 실증적 연구를 통해, 기술 중심의 기존 담론을 사용자 중심의 정책 논의로 전환하는 데 기여하고자 함. 현재까지 AI 기술 관련 논의는 대부분 알고리즘의 정확성, 효율성, 산업 적용 가능성 등 기술적 성과에 집중되었음. 그러나 본 연구는 생성형 AI와 상호작용을 하는 '사용자'의 인식, 경험, 심리적 영향에 초점을 맞추어, 인간과 기계의 상호작용이 불러올 수 있는 사회적 파급효과를 다각적으로 분석한다는 점에서 기존 연구와 차별화됨. 첫째, 본 연구는 생성형 AI 사용으로 인한 사용자 위험성을 구조화함으로써, 향후 정책 및 법제 설계 시 참고 가능한 실증적 기반을 제공함. 특히 본 연구에서 개발할 생성형 AI 의존성 척도는 단순한 사용 빈도나 선호도 조사가 아닌, 심리적·인지적·행동적 측면을 포괄하는 다차원적 도구로 설계됨. 이를 통해 교육, 복지, 형사정책 등 다양한 공공 정책 분야에서 위험군을 조기 식별하고, 예방적 개입 전략을 마련할 수 있는 실질적 자료로 활용될 수 있음. 특히 청소년의 정서적 의존 문제나 노년층의 정보판단 착오 등 세대별 맞춤형 정책 설계를 위한 기초 자료가 될 수 있음. 둘째, 본 연구의 실험연구 결과는 AI 기술 설계 및 규제 기준 수립에 중요한 근거를 제공할 수 있음. 생성형 AI의 인간과 유사한 인터페이스 설계, 감성 피드백, 이름 부여 방식, 음성 톤 등은 사용자의 감정적 신뢰 형성과 정보 노출에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있음. 본 연구는 이러한 요소들이 실제로 사용자에게 어떤 영향을 미치는지 실험을 통해 검증하며, 이는 향후 AI 기술 설계 시 투명성 고지, 자기노출 차단 기능, 연령별 사용 제한 기능 등의 적용 기준을 마련하는 데 기여할 수 있음. 단순한 '사용자 가이드' 수준의 조치를 넘어, 인지적·심리적 취약성까지 고려한 정교한 사용자 보호 전략 수립 기초 자료를 제공할 수 있음. 셋째, 법제도적 측면에서 생성형 AI와 관련된 여러 문제는 현행 법률만으로는 충분히 규율하기 어려운 경우가 많음. 예를 들어, AI 챗봇을 통한 정서적 착취는 형법상 사기나 공갈로 처벌되기 어려우며, AI가 유도한 개인정보 제공 역시 책임소재가 불분명함. 본 연구는 사용자 경험을 기반으로 한 위험 유형을 정리하고, 이를 기존 법률 체계와 비교 분석함으로써 규제의 공

	백을 진단하고 실효성 있는 보완 방향을 제안할 수 있음. 또한 국내·외 정책 사례를 비교하여 법적 정합성을 확보하면서도 기술 변화 속도를 따라갈 수 있는 유연한 규제 모델을 제시할 수 있음. 넷째, 본 연구는 국제 공동연구를 통해 국가 간 규제 및 수용 차이를 비교·분석함으로써 글로벌 정책 조율 기반을 제공할 수 있음. 특히 미국, 호주, 유럽연합 등 주요국의 규제 방향과 한국의 법제도 현황을 비교하고, 국제기구(GPAI, OECD, UNESCO 등)의 권고 기준과도 연계함으로써, 향후 글로벌 AI 규범 형성에 있어서 선도적 입장을 취할 수 있도록 대응전략을 제안함. 우리 사회의 현실과 사용 행태를 반영한 독자적 기준을 제시하고, 이를 글로벌 차원에서 논의할 수 있는 근거를 마련하는 것이 중요한 성과로 이어질 것임. 마지막으로, 본 연구는 심리학, 법학, 범죄학, 사회복지학, 멀티미디어 공학 등 다양한 전공의 연구자가 협력하는 학제 간 융합 연구로, 생성형 AI 기술이 인간과 상호작용을 하는 양상을 종합적으로 탐색함. 이를 통해 기술과 인간, 제도와 윤리, 데이터와 경험 사이의 관계를 구조화하고, 후속 연구 및 응용 확산에 실질적인 토대를 제공할 수 있음. 특히 척도 개발, 실험연구, 설문연구, 비교법적 연구 등 각 학문의 고도화된 연구 방법을 신진 연구자에게 전수하고 국내·외 학술교류 활동을 자극함으로써, 미래 사회과학 인재 양성에도 이바지할 수 있을 것임.
연구요약 (한글 2,000자 이내)	본 연구는 생성형 AI의 급속한 기술 확산과 사회적 보편화 과정에서 사용자에게 발생할 수 있는 역기능을 실증적으로 규명하고, 이를 바탕으로 제도적·정책적 대응 방안을 제시하는 것을 목적으로 함. 생성형 AI는 자연어, 이미지, 음성, 코드 등을 인간처럼 생성하는 기능을 통해 정보 접근성을 획기적으로 향상시키고 생산성과 창의성을 촉진하는 기술로 주목받고 있으나, 기술의 사용 과정에서 발생하는 역기능과 사용자 위험요인에 대한 실태 파악과 제도적 대응은 미흡한 실정임. 특히 생성형 AI 사용자의 심리적 의존, 판단력 저하, 자기 노출, 정서적 착취 등의 문제는 사회적 파급력이 매우 크며, 아동, 청소년, 고령자 등 취약 계층의 경우 위험은 더욱 심각하게 나타날 수 있음. 이러한 문제의식을 바탕으로 본 연구는 학제간 국제 공동연구를 통해 생성형 AI 사용자 위험 요인을 구조화하고, 그에 영향을 미치는 다층적 요인을 실증적으로 분석하여, 법제도와 기술 설계, 사용자 교육 등 다양한 수준의 대응 전략을 통합적으로 제시하고자 함. 특히 사용자 위험을 기존 기술 중심의 시각에서 벗어나 인간 중심의 인지적·심리적 관점으로 접근함으로써, AI 기술 발전과 사회적 안전 사이의 균형을 도모하는 것을 목표로 함. 이러한 연구 목표를 효과적으로 달성하기 위해, 척도 개발을 포함한 설문조사, 실험연구, 문헌분석 등 다양한 연구 방법을 종합적으로 활용할 예정임. 본 연구는 4개 연차에 걸쳐 이론 정립부터 실증 분석, 정책 제안까지 단계적으로 추진될 예정임 <1차년도>

	• 생성형 AI 기술적 발전 및 한계, 법·정책적 동향에 대한 국내·국외 문헌 분석 • 생성형 AI 사용자 위험성 개념 정립 • 사용자의 심리적 신뢰, 감정적 의존, 정보판단 위임 행동 등을 다차원적으로 측정하는 ‘AI 의존성 척도’ 개발 <2차년도> • 한국·호주 설문조사를 통한 AI 의존성 척도의 신뢰도 및 타당도 검증 • 1차년도에 수행한 문헌 연구 결과 종합 • 3차년도에 실시할 생성형 AI 활용 및 인식조사 설문지 개발 • 생성형 AI 환경—구체적으로는 인간과의 상호작용 유사성 및 투명성 고지 여부—에 따라 사용자의 자기노출도와 정보 신뢰도에 미치는 영향을 검증하기 위한 실험연구 수행 <3차년도> • 생성형 AI 활용 실태 및 사용자 인식에 대한 한국·호주 설문조사 실시 • 설문조사 결과를 바탕으로 생성형 AI 사용자 유형을 분류하고 위험 인식 구조를 파악하여 잠재 위험군을 식별 • 생성형 AI 취약성 집단(아동·청소년, 노인)에 AI 의존도와 생성형 AI 환경(인간과의 상호작용 유사성)이 미치는 영향을 규명하기 위한 실험연구 수행 <4차년도> • 생성형 AI 사용자 유형 기반으로 하여 법적·정책적 대응 방안을 정교하게 설계 • 여기에는 개인정보 보호, 정서적 착취 방지, 기술 설계 기준 마련, 투명성 고지 의무화, 사용자 리터러시 교육 방안 등이 포함 • 국제 규범(예: OECD AI 원칙, EU AI Act 등)과의 정합성도 고려 • 국내·외 정책 사례 및 규제 모델을 비교 분석하여 한국 사회의 법적·문화적 특수성을 반영한 대응 전략을 제안하고, 생성형 AI 기술의 책임 있는 확산을 위한 글로벌 다층적 안전망 구축 방안을 마련 궁극적으로 본 연구는 생성형 AI 기술의 사회적 수용성과 안전성을 제고하고, 사용자 중심 디지털 혁신기술 전환을 위한 실질적 제도 기반을 구축하는 데 기여할 것임. 또한 학제 간 융합 연구를 통해 이론적 기초를 제공하고, 후속 연구 및 국제 공동 협력 기반을 확장해 나갈 수 있을 것으로 기대됨.

한글 키워드 (5개 이내)	생성형 인공지능	AI 사용자 위험성	AI 의존도	정책 대응	기술 혁신 역기능
영어 키워드 (5개 이내)	Generative AI	AI User Risk	AI Dependence	Policy Measures	Dysfunction of technology innovation

Ⅱ. 연구계획

1. 연구 목적

1 연구 배경 및 필요성

○ 생성형 AI의 확산

- 최근 ChatGPT를 비롯한 생성형 AI 서비스의 확산은 대중이 AI 콘텐츠를 손쉽게 접하고 활용하는 환경을 조성하고 있음. 특히 생성형 AI는 즉각적인 응답과 기억 기반 상호작용을 통해 사용자에게 높은 효율성과 만족감을 제공하며, 이러한 특성은 AI에 대한 신뢰와 의존 형성으로 이어지고, 이는 궁극적으로 사회적·정책적 파급력을 낳고 있음(Schäfer et al., 2024; OECD, 2023).

○ 국내·외 생성형 AI에 대한 법적 규제 동향

- **(국외)** 유럽연합(EU)은 인공지능법(AI Act)을 통해, 챗봇·딥페이크 등 사용자와 직접 상호작용을 하는 생성형 AI를 제한된 위험성을 지닌 시스템으로 분류하고, 사용자가 AI임을 인지할 수 있도록 투명성 의무를 부과하고 있음(소프트웨어정책연구소, 2024; European

Union, 2023; 법제처 미래법제혁신기획단, 2024).

- 반면 미국은 포괄적 규제 법안은 없지만, 연방·주정부, 민간, 법원이 혼합적으로 AI를 관리하며, ‘AI 권리장전’을 통해 안전성, 차별 방지, 개인정보 보호, 설명 책임, 인간 대안 보장을 핵심 원칙으로 제시하고 있음(정병일, 2022).

- 2025년 기준, 호주는 AI만을 위한 포괄적 법률은 없으며,「1988년 개인정보보호법」과 「호주 소비자법」 등 기존 법률을 통해 AI 관련 이슈를 다루고 있음. 정부는 2019년부터 자율적 AI 윤리 원칙을 제시해왔으며, 2024년 이후 AI 특별 상원위원회와 생산성위원회를 통해 고위험 AI의 책임성과 투명성 확보, 규제 과제 등에 대한 대응을 강화하고 있음(Burrett et al., 2024). 또한 2023년 ‘Supporting Responsible AI’ 보고서를 통해 생성형 AI 정책 방향을 제시하고, 자율규제를 유지하면서 법제화 가능성도 검토 중임. 딥페이크 등 악용 우려 대응을 위해 디지털 플랫폼 규제 개혁도 논의되고 있음(Australian Competition and Consumer Commission, 2022).

- 이처럼 OECD 주요국은 생성형 AI가 사용자에게 미치는 영향에 주목하며, 그 위험성과 책임 소재 등을 기술의 특성 및 활용 맥락에 따라 규율하려는 움직임을 보이고 있음(National Institute of Standards and Technology, 2023).

- **(국내)** 정부는 개인정보보호법·저작권법 등 기존 법률과 함께 AI 기본법 제정, 생성형 AI 표시 의무화, 딥페이크 대응 강화 등을 추진 중이며, 2024년에는 고위험 AI 9개 분야를 지정하고 이용자 보호 법률 제정을 예고한 바 있음(양은영, 2023; 법제처 미래법제혁신기획단, 2024; 대한민국정부, 2024). 이는 국내에서도 생성형 AI의 확산에 따른 규제 필요성이 논의되고 있음을 보여줌.

❍ 생성형 AI 사용자의 위험성에 따른 AI 의존성 척도 개발의 필요성

- **(기술 맹신과 과의존 경향성)** 생성형 AI 서비스의 확산으로 사용자 수가 급증하고 있으며, 특정 분야에서 생성형 AI의 집중적 활용을 넘어 기술을 맹신하거나 과도한 기대를 하는 경향이 증가하고 있음(엄민재, 2025; 김소연 외, 2024). 이는 사용자의 비판적 사고를 약화시키고, 심화될 경우 의사결정 능력 상실, AI 부재 시 판단 마비를 초래할 수 있음. 특히 정서적 유대를 형성하는 생성형 AI는 과의존을 더욱 강화할 수 있음(임성빈, 2024).

- **(정보 노출 위험성 및 사회적 취약성)** 생성형 AI에 대한 맹신과 과의존은 사용자로 하여금 경각심 없이 AI를 무비판적으로 사용하게 할 수 있음. 이는 자기노출과 개인정보 유출 위험을 높이는데, 2023년 ChatGPT Plus 정보 유출 사례는 부주의한 AI 사용의 위험성을 보여주는 사례임(Zhai et al., 2024; 이종현, 2023). 특히, 의사결정 능력이 낮고 피암시성이 높은 아동·장애인 등은 생성형 AI에 과도하게 의존할 위험성이 있으며(이병구, 2025), 단순한 정보 노출을 넘어 보이스 피싱과 로맨스 스캠, 온라인 그루밍과 같은 범죄의 표적이 될 가능성을 시사함(Shank et al., 2025; 유진아, 2024).

- **(AI 사용자 위험성 개념 정립의 필요성)** 생성형 AI 사용 중 발생하는 위험은 단순한 사용 오류나 개인 특성의 문제가 아니라, 기술의 상호작용적 특성과 사용자 심리·행동 특성이 복합적으로 얽힌 구조적 문제로 이해할 필요가 있음. 이에 따라 ’AI 사용자 위험성’ 개념을 명확히 정의하고, 이를 토대로 예방 및 대응 체계를 구축하려는 학문적·정책적 접근이 요구됨.

- **(AI 의존성 척도 개발의 필요성)** 기존 연구들은 주로 물질적 사용에 따른 중독 개념을 중심으로 의존을 정의해 왔음. 그러나 본 연구는 의존 개념을 감정적 측면까지 확장하여 정의하고자 함. 생성형 AI에 대한 과도한 의존은 개인정보 노출, 판단력 저하, 심리적 착취로 이어질 수 있음에도(Zhang et al., 2024), 기존 연구들은 AI 의존성을 교육 등 특정 맥락에 국한하거나 국가 수준의 지표로만 다루어 개인의 심리적·행동적 의존을 포괄적으로 측정하는 데 한계가 있음(Shengelia et al., 2024; 유우새, 정창원, 2024). 이에 따라, 인지적·정서적·행동적 차원을 아우르는 통합적 AI 의존성 척도 개발이 필요함.

○ AI 사용자 위험성에 대한 영향요인 분석의 필요성

- 생성형 AI 사용자 위험은 개인적·환경적 요인이 복합적으로 작용하여 발생하므로, 이를 체계적으로 분석하여 위험성 영향요인을 밝히고, 사용자 보호를 위한 종합적인 대응 방안을 마련할 필요가 있음. 이는 단순한 기술적 대응을 넘어, 사용자 특성과 이용 맥락을 고려한 종합적인 보호 방안을 마련하기 위한 선행 조건임.

- **(개인적 요인)** AI에 과의존하는 사용자는 기술의 한계나 오류를 인식하지 못하고, 잘못된 정보나 판단을 그대로 수용할 가능성이 높아 위험에 더욱 취약한 것으로 드러남(유우새, 정창원, 2024; Klingbeil et al., 2024; Zhai et al., 2024). 특히 아동, 노인, 장애인 등 취약계층은 낮은 의사결정 능력과 높은 피암시성으로 인해 생성형 AI에 과도하게 의존할 가능성이 크며, 낮은 자기 효능감과 낮은 AI 리터러시 또한 기술 맹신과 과의존을 유발하할 가능성이 높음(유우새, 정창원, 2024; Zhang et al., 2024). 따라서, 사용자의 AI 신뢰도, AI 의존도, AI 리터러시, 자기 효능감 등의 개인적 요인이 사용자 위험성에 미치는 영향을 실증적으로 파악할 필요가 있음.

- **(환경적 요인)** 생성형 AI 사용자에게 나타나는 위험성은 인터페이스 유형 등 AI 환경에 따라 달라질 가능성이 있음. 이러한 환경은 시각언어모델(VLM), 음성합성(TTS), 가상 캐릭터 기반 챗봇 등으로 다양화될 수 있으며, 인간과 유사한 방식으로 소통하거나 실제로 사람과 상호작용을 하는 듯한 인상을 줄 수 있음. 이로 인해 사용자는 AI를 과대평가하거나 민감한 정보를 무비판적으로 공유할 가능성이 높아질 수 있음(오지현, 김영욱, 2024; Ibrahim et al., 2025; 김지근 외, 2021). 이외에도, 생성형 AI 환경에 대한 사용자의 인지를 돕는 '투명성 의무'는 과도한 신뢰와 자기 노출을 막기 위한 보호장치로 제안되고 있지만(European Union, 2023), 그 효과에 대한 실증 연구는 미비함. 따라서 AI 환경적 요인이 사용자 위험성에 미치는 인과적 영향을 검증할 필요가 있음.

○ 현행 규제의 한계점 및 보완 필요성

- **(개인정보 보호의 필요성)** 생성형 AI의 데이터 스크래핑은 개인정보 침해의 우려가 있으나, 현행 개인정보 보호법은 이에 대한 명확한 기준이 부족함(김법연, 2024). 사생활 침해 위험을 고려할 때 개인정보 비식별화에 대한 기술적 통제를 개발자에게 의무화하고(양은영, 2023), 개인정보에 대한 사용자 인식 제고도 병행될 필요가 있음.

- **(감정적 유대 기반 생성형 AI에 대한 규제 필요성)** 'AI 여친봇' 같은 챗봇은 심리적 안정감과 유대감을 제공하지만, 이러한 유대감이 과도한 심리적 의존을 유도해 경제적·정신적 착취로 이어질 수 있음. 그러나 이러한 행위는 현행 형법상 사기, 준사기, 공갈 등의 구성요건을 충족하지 않는 경우가 많아 규제에 한계가 있음(김정화 외, 2023).

- **(이용자 행위 통제의 한계)** 생성형 AI의 악용 사례가 증가하고 있으며, 이는 사업자에 대한 규제만으로는 한계가 있음을 시사함. 특히 생성형 AI는 사용자와의 상호작용을 통해 고도화되므로, 기술·제도적 규제와 함께 이용자 역량에 대한 고려도 병행되어야 함(김법연, 2024).
- **(책임소재 규명의 복잡성)** AI 이용으로 불법행위나 피해가 발생 시, AI 자체에 법적 인격성이 없어 직접 책임을 물을 수 없음. 따라서 개발자·제조자·이용자 등에게 간접 책임을 묻는 방식이 불가피함. 특히 독립형 소프트웨어인 생성형 AI는 기존 제조물 책임법 적용에도 한계가 있음(양은영, 2023).
- **(구체적인 규제 보완 필요성)** 생성형 AI는 기존 기술과 다른 특성을 보이는 신기술로, 현행 규제가 기술의 복합성과 빠른 변화 속도를 충분히 반영하지 못하고 있음. 따라서 이를 고려한 정교한 규제 마련을 위해, 실증적 검토와 경험 기반의 정책 연구가 필요함.

2 연구 목적

1) 생성형 AI의 역기능에 따른 생성형 AI 사용자 위험성 개념 정립 및 사회적 의제 설정

○ 생성형 AI의 기술적 특성과 규제 한계를 고찰하고, 사용자와의 상호작용에서 발생할 수 있는 생성형 AI의 역기능을 확인함으로써 기술 혁신에 따른 사회적 의제를 설정하고자 함.

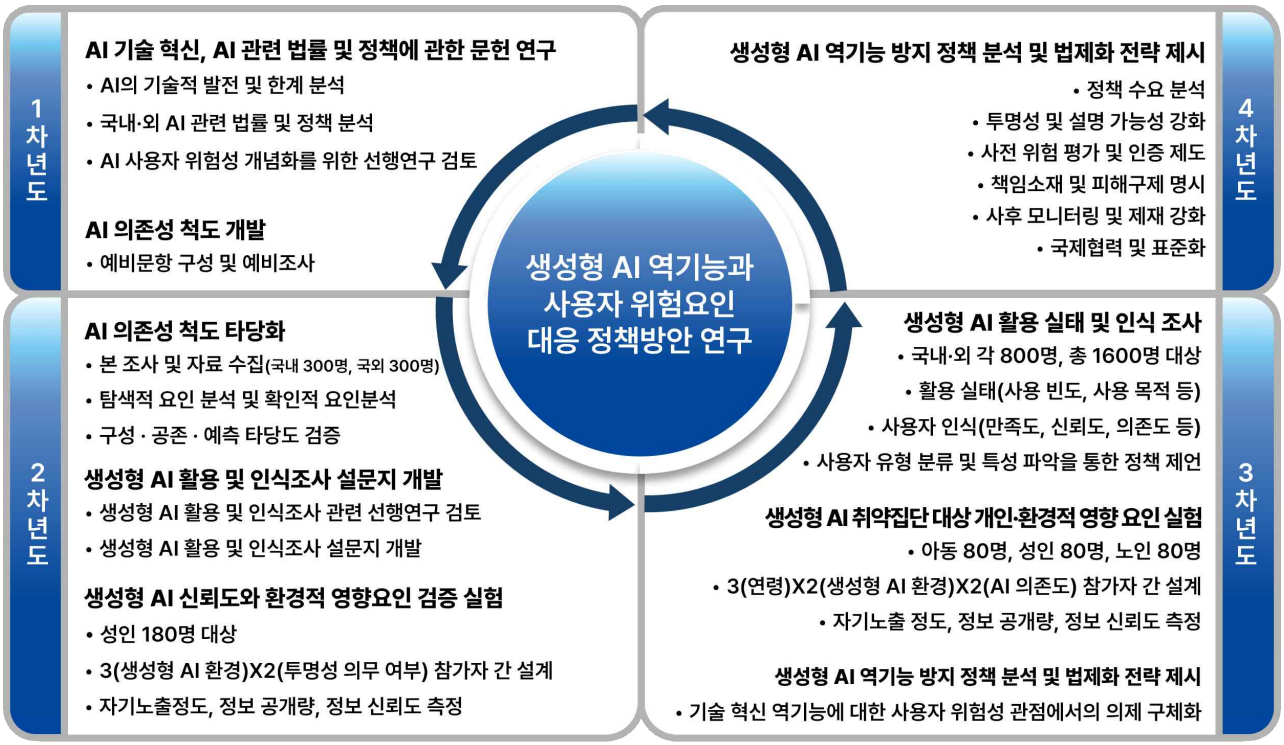
2) 생성형 AI 사용자 위험성에 영향을 미치는 개인적·환경적 요인 규명

○ AI 의존도 척도 개발과 설문연구를 통해 생성형 AI 사용자 위험성에 영향을 미치는 개인적 요인(취약집단, AI 의존도, AI 신뢰도, 사용자 리터러시 수준, 자기 효능감 등)을 파악하고, 실험연구를 통해 생성형 AI 사용자 위험성에 영향을 미치는 환경적 요인(AI 환경, 인간과의 유사도, 투명성 의무 등)의 영향을 실증적으로 규명하고자 함.

3) 생성형 AI 역기능에 대한 개인적·사회적 차원에서의 법률 및 정책적 대응 방안 제시

○ 연구 결과를 통해 도출된 생성형 AI 사용자 위험성 요인을 바탕으로, 개인적 차원에서 사용자 맞춤형 교육 시행 방안, 개발자의 윤리적인 AI 설계를 위한 가이드라인을 제시하고자 함. 나아가, 사회적 차원에서는 기술 발전에 따른 위험 방지 및 규제 정책, 사회 안전 정책을 수립하여 인공지능 안전에 대한 글로벌 아젠다를 선도하고자 함. 이를 통해 AI 사용자 보호와 윤리적 AI 생태계 조성에 기여하고자 함.

2. 연구방법 및 내용



1 연차별 연구계획

과제목표 (1차년도)	1) AI 기술 혁신과 AI 관련 법률 및 정책에 관한 문헌 연구 2) AI 의존성 척도 개발
• AI의 기술적 발전 및 한계 분석 • 국내 · 외 AI 관련 법률 및 정책 비교 분석 • AI 사용자 위험성 개념화를 위한 선행연구 검토 • AI 의존성 척도 개발 및 예비조사 실시	

과제목표 (2차년도)	1) 문헌연구 종합, 생성형 AI 활용 및 인식조사 설문지 개발 2) AI 의존성 척도 타당화 3) 생성형 AI 신뢰도와 환경적 영향요인 검증 실험
• 1차년도 문헌연구 종합 • 생성형 AI 활용 및 인식조사 설문지 개발 • 생성형 AI 의존성 척도 타당화 • 생성형 AI 신뢰도에 영향을 미치는 환경적 영향요인 검증을 위한 실험 수행	

과제목표 (3차년도)	1) 생성형 AI 활용 실태와 사용자 인식 파악 2) 생성형 AI 취약성 집단 대상 환경적 영향요인 검증 3) 정책 및 법제화 전략 제시
• 생성형 인공지능 활용 실태와 사용자 인식에 대한 국내 · 외 설문조사 실시 • 생성형 AI 취약집단 대상 환경적 영향요인 검증 실험 수행 • 생성형 AI 기술 혁신의 역기능에 대한 사회적 의제 설정, 사용자 위험성 개념을 반영한 의제 구체화, 정책 수요 분석	

과제목표 (4차년도)	생성형 AI 역기능 방지 관련 정책 및 법제화 전략 제시
• 생성형 AI 역기능 방지 관련 정책 및 법제화 전략 제시	

2 연구 내용 및 연구 방법

1) 문헌 연구

❍ 생성형 AI의 기술적 발전 및 한계 분석

- **(연구 필요성 및 목적)** 대한민국 국민 3명 중 1명이 생성형 AI를 사용한 경험이 있으며(과학기술정보통신부, 2024), 국내 기업의 72%가 생성형 AI를 사용 중인 것으로 드러났음(한정호, 2024). 이러한 높은 생성형 AI 이용률은 기술의 대중화와 사회적 영향을 가속할 수 있으므로, AI의 기술 발전, 성능 한계, 윤리적 쟁점 등에 대한 체계적인 분석이 필요함.
- **(연구 방법)** 이를 위해 Google Scholar, ACM Digital Library, IEEE Xplore, SpringerLink, RISS, DBpia 등의 데이터베이스를 통해 생성형 AI의 기술과 관련한 키워드로 국내·외 학술 논문, 보고서, 리뷰 등을 검색하고, 관련성 높은 문헌을 연도·주제·인용 수 기준으로 선별하여, 기술 발전, 성능 한계, 윤리적 쟁점 등을 주제별로 분류해 비교·종합 분석하고자 함.
- **(연구 의의)** 생성형 AI의 기술적 특성과 한계를 파악함으로써 사용자 위험 요인을 식별하고, 기술 발전 방향과 정책 개입 필요 지점을 제시할 수 있음.

❍ 국내·외 AI 관련 법률 및 정책 분석

- **(연구 필요성 및 목적)** 생성형 AI 기술의 대중화 및 보편화로 인한 개인정보 침해, AI 오남용으로 인한 편향 및 차별, 할루시네이션(hallucination) 현상으로 인한 허위 정보 확산 등 사회 문제가 증가하고 있어, 생성형 AI 관련 법률 및 정책에 관한 검토가 필수적임. 국내·외 AI 기술에 관한 법률 및 정책에 관한 검토를 통하여 급격한 기술 발전에 대응하기 위한 법률 및 정책적 시사점을 도출하고자 함.
- **(연구 방법)** 이를 위해 OECD, UN, EU 등의 국제기구 보고서, 국내·외 정부 정책 문서, 그리고 법률 데이터베이스를 통해 생성형 AI의 법률적, 정책적 규제 현황을 파악하고, 국내·외 법률 및 정책의 비교·분석을 수행하고자 함.
- **(연구 의의)** 생성형 AI 기술의 사회적 문제와 법률 및 정책 간 연관성을 파악하고, 국내·외 정책의 개선 방향에 관한 시사점을 제시함으로써 공정한 AI 생태계 조성을 위한 법제 마련의 기초를 제공할 수 있음.

❍ AI 사용자 위험성 개념화를 위한 선행연구 검토

- **(연구 필요성 및 목적)** 생성형 AI로 인한 사회적 문제가 증가하고 있으나, AI를 활용하는 사용자의 측면에서의 위험성이 명확히 개념화되지 않아, AI 사용자 위험의 범위, 원인, 영향 등을 체계적으로 이해하고 대응하는 데 한계가 있음. 따라서 AI 사용자 위험성의 개념을 정립할 필요가 있음.
- **(연구 방법)** 한국법제연구원의 2023년 국민 법의식 실태조사 및 국내 2차 데이터를 활용해 AI에 대한 인식, 활용 방식, 활용 분야, 활용 정도, 인구사회학적 요인 등을 분석하고, 이를 기반으로 선행연구를 검토하여 AI 위험성 개념을 정립하고자 함.
- **(연구 의의)** AI 사용자 위험성의 개념화를 통해 AI 사용자의 피해 방지 방안뿐만 아니라 정책적·윤리적 대응을 위한 학술적·실무적 기초를 제공할 수 있음.

2) AI 의존성 척도 개발 및 타당화

○ **(연구 필요성)** 생성형 AI와 인간 간 상호작용이 확대되면서, AI의 미세한 설득이나 조작이 개인에게 실질적 피해를 초래할 가능성이 제기되고 있음. 예컨대, AI가 사용자로 하여금 개인정보를 자발적으로 노출하게 하는 경우와 정신건강 관련 챗봇이 사회적 고립을 조장하는 경우 등이 이에 해당하며, 나아가 진로 선택, 경제적 의사결정 등 삶의 중대한 영역에서 생성형 AI에 과도하게 의존할 경우, 개인의 자율성과 판단력이 약화될 가능성이 있음. 이러한 잠재적 위험을 조기에 파악하고 개입하기 위해서는 AI 의존성을 측정할 수 있는 타당한 척도 개발이 필수적임.

○ **(선행연구의 한계)** 기존 연구들은 AI 리터러시, AI 신뢰, AI 의존성 간의 관계를 구조방정식 모형을 통해 분석하는 등 의미 있는 시도를 보였으나(Zhang et al., 2024), 대부분 교육 분야에 치우쳐 일반인의 사용 맥락을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 있음. 또한 Shengelia et al.(2024)가 제시한 AI 의존성 인덱스는 국가 수준 지표로 개인의 심리・행동적 의존 수준을 측정하는 데는 적합하지 않음. 최근에는 생성형 AI 사용 경험을 바탕으로 한 간단한 설문 문항들이 개발되었으나, 이 역시 창작, 학업 등의 특정 활동에 국한되고 항목 수가 제한적이며(유우새, 정창원, 2024; Chan & Hu, 2023), 인지・정서・행동 측면을 포괄하는 통합적 척도로 보기 어렵다는 한계가 있음. 이에 따라 보다 보편적이고 다차원적인 AI 의존도 척도 개발의 필요성이 제기됨.

○ **(예비 문항 구성 및 예비조사: 1차년도 하반기)** 생성형 AI 의존성 척도 개발을 위해 선행연구(Chan, 2023; Berg, 2023; Zhang et al., 2024)에서의 관련 문항들을 수집하고, AI 사용 경험 및 의존성 관련 문헌 분석을 통해 주요 요인을 추출함. 이를 바탕으로 1차 문항을 구성함. 구성된 1차 문항들은 심리학 전문가 2인 및 AI 연구 경험이 있는 전문가 1인의 검토를 받아 내용 타당도를 확보하며, 문항의 명료성과 이해 가능성을 확인하기 위해 일반 성인을 대상으로 소규모(약 30명) 예비조사를 실시하여 피드백을 반영하고 문항을 일부 수정・보완함. 또한 국제적인 적용 가능성 검증을 위해 호주 공동연구원과 협력할 예정임. 한국어로 개발된 AI 의존성 척도를 영어로 번역한 후, 영어 문항을 다시 한국어로 역번역하여 원래 문항과의 일치도를 확인함. 또한 문항의 이해 가능성과 문화적 적합성을 검토하기 위해 호주 성인을 대상으로 소규모 예비조사(약 30명)를 실시함.

○ **(본 조사 및 자료 수집: 2차년도 상반기)** 최종적으로 문항을 구성하여 한국 성인 300명과 호주 성인 300명을 대상으로 온라인 설문을 통해 데이터를 수집하고자 함.

○ **(AI 의존성 척도 타당화: 2차년도 하반기)** 탐색적 요인분석을 통해 AI 의존성의 주요 하위 요인을 확인하고, 문항의 요인 적재량을 바탕으로 부적절한 문항을 제거하고자 함. 이어 확인적 요인분석으로 요인 구조의 타당성을 검증하고, 척도가 인지・정서・행동적 측면을 잘 반영하는지 평가하여 구성타당도를 확인함. 또한 기존에 개발된 AI 신뢰도 척도, 기술 수용 모델, AI 리터러시 등의 척도와의 상관관계 분석을 통하여 공존 타당도를 확인하며, AI 의존성 척도의 점수가 생성형 AI 사용 빈도, 의사결정에서의 AI 의존 정도와 같은 실제 행동을 얼마나 예측할 수 있는지에 대한 회귀분석을 통하여 예측 타당도를 확인함.

○ **(연구 의의)** AI 의존성 척도의 개발 및 타당화는 한국과 호주 데이터를 활용하여 수행됨. 호주는 한국과 달리 영어권 국가로서 AI 사용 맥락, 기술 접근성, 개인정보 보호에 대한 인식

등에서 문화적·사회적 차이를 보이므로 국제적 공동연구를 통해 다양한 문화적 배경에서 척도의 일반화 가능성을 검증함으로써 글로벌 맥락에서의 AI 의존성 연구와 정책 수립에 기여할 수 있음. 또한 본 연구는 일상화된 생성형 AI 사용 환경에서 AI 의존성을 다차원적으로 측정할 수 있는 신뢰성 있고 타당한 도구를 제공함으로써, 관련 심리·사회적 문제를 조기에 탐지하고 예방할 수 있는 기반을 마련함.

3) 설문연구: 생성형 인공지능 활용 실태와 이용자 인식에 대한 조사

○ **(연구 필요성 및 목적)** 최근 생성형 AI의 도입이 확산됨에 따라 사회적·정책적 영향력 또한 지속적으로 확대되고 있음(Schäfer et al., 2024; OECD, 2023). 지금까지는 생성형 AI의 사용 목적이나 빈도 등 외형적 실태를 중심으로 한 조사는 있었지만(과학기술정보통신부, 2024), 사용자 만족도, 신뢰도, 불안감 등 내면적 인식을 종합적으로 다룬 통합적 조사는 부족한 실정임. 뿐만 아니라 생성형 AI에 대한 인식은 문화 가치관, 정보 접근성, 국가별 규제 수준 등 다양한 요인에 의해 영향을 받지만, 기존 연구는 특정 국가 내의 기술 수용을 단편적으로 확인하는 조사에 그치는 경우가 많음. 따라서 국가 간 비교 가능한 데이터 확보가 필수적이며, 호주 데이터의 수집은 생성형 AI에 대한 인식과 사용 패턴의 문화적 차이를 분석하고 국제적 정책 수립의 근거를 마련하는 데 기여할 수 있음.

○ **(조사 방법)** 본 연구는 생성형 AI의 활용 실태와 이용자 인식을 조사하기 위해 국내 800명, 호주 800명을 대상으로 설문조사를 실시하고자 함. 설문조사는 전문 조사기관에 의뢰하여 온라인 설문 방식으로 진행할 계획임.

○ **(조사 내용)** 본 연구는 전 국민 대상 설문조사를 통해 인구통계학적 특성(성별, 연령, 학력 등)과 사회경제적 지위(SES)를 포함한 다양한 배경 정보를 수집하고, 생성형 AI의 실제 활용 실태를 파악하기 위해 사용 빈도, 하루 평균 이용 시간, 주요 활용 목적 등을 조사 항목에 포함함. 또한 생성형 AI에 대한 이용자 인식을 보다 종합적으로 이해하고자, 새롭게 개발하여 타당화 작업을 거친 AI 의존도 척도를 사용하여 설문지를 구성하고자 함. 이를 통해 생성형 AI에 대한 만족도, 정보 신뢰도, 사용 의존도 등 다차원적인 내면적 인식 요소를 포괄적으로 파악하고자 함.

- **(선행연구 검토 및 설문 문항 구성: 2차년도 상반기)** 생성형 AI 활용 실태(사용 빈도, 활용 목적)와 인식(만족도, 신뢰도, 불안감) 관련 선행연구를 검토하여 설문 문항을 구성함. 기존 미디어 및 인터넷 관련 실태조사 문항(Morton & Duck, 2000; Sun et al., 2006)을 참고하며, 본 연구를 통해 타당화된 AI 의존도 척도를 활용함.
- **(조사 실시 및 자료 분석: 2차년도 하반기)** 국내·호주 설문조사를 실시하고, 수집된 데이터를 기술수용모델(TAM)에 입각하여 사용 편의성, 유용성, 사회적 영향 등 기술 수용 요인을 분석하며, 잠재계층분석을 통해 사용자 유형을 분류하고 각 유형의 특성을 분석함. 또한, 한국과 호주 데이터 간의 차이를 비교하여 문화·사회적 요인이 생성형 AI 활용 실태 및 사용자 인식에 미치는 영향을 분석함.
- **(정책적 함의 도출: 3차년도 상반기)** 데이터 분석 결과를 바탕으로 사용자 유형별 보호 전략(고위험군 대상 교육, 저위험군 대상 가이드라인)을 도출하고, 한국·호주 맥락에 맞는 정책적 함의를 제시함.

○ **(연구 의의)** 본 설문조사는 단순한 사용 실태를 넘어, 기술 수용 정도, 신뢰도, 만족도, 의존

도 등 생성형 AI에 대한 사용자 경험을 체계적으로 분석하고자 함. 이를 통해 생성형 AI의 인식에 영향을 미치는 개인적 요인을 규명하는 데에도 기여할 수 있음. 또한 호주에서의 설문연구를 통해 해외에서의 생성형 AI에 대한 이용자 인식과 내면적 인식 요소를 정량적으로 분석함으로써 국제적 정책 수립의 근거를 마련하고 국제 기술 규범 및 정책 설계에 기초 자료로 활용할 수 있을 것임.

4) 실험연구

○ [실험 1: 2차년도] 생성형 AI의 신뢰도에 영향을 미치는 환경적 요인에 관한 실험

- **(연구 필요성 및 목적)** 사용자는 생성형 AI와의 상호작용 과정에서 위험에 대한 인식 없이 개인정보를 자발적으로 노출할 가능성이 있으며, 이는 기술에 대한 신뢰에서 비롯될 수 있음. 이러한 신뢰는 단순한 개인적 요인만으로 설명되기 어려우며, AI가 인간과 유사한 방식으로 의사소통하는 특성, 또는 사용자가 상호작용을 하는 대상이 AI임을 인지할 수 있도록 하는 투명성의 확보 여부와 같은 환경적 요인이 복합적으로 작용할 수 있음.
- **(연구 방법)** 이 실험은 멀티미디어공학 전공 연구자가 실험을 위한 생성형 AI 대화 환경을 구축하여 설계됨. 성인 180명을 대상으로 하는 3(생성형 AI 환경 : 텍스트 기반 채팅 vs. 텍스트와 음성을 활용한 채팅 vs. 텍스트와 3D 캐릭터를 결합한 채팅) X 2(투명성 의무 제시 : 유 vs. 무) 참가자 간 설계 실험임. 참가자는 지정된 주제에 대해 생성형 AI와 약 20분간 대화하는 과제를 수행하게 됨. 모든 종속변인은 대화의 축어록 속에 나타난 자기노출 정도와 설문지로 측정한 정보의 신뢰도로 설정함. 자기노출 정도는 생성형 AI와의 채팅 과정에서 참가자 개인의 경험과 관련된 정보를 얼마나 노출하였는지로 측정하며, 정보의 신뢰도는 생성형 AI가 제공한 정보의 신뢰도를 측정함.
- **(연구 의의)** 생성형 AI 환경이 인간과의 상호작용 수준에 얼마나 근접한 지에 따라 사용자의 신뢰도가 달라지는지, 투명성 의무 제시 여부가 정보 노출 수준에 영향을 주는지를 실증적으로 파악할 수 있음. 이러한 결과를 통해 사용자가 생성형 AI를 단순한 기술적 도구가 아닌 사회적 상호작용의 장(場)으로 인식할 가능성을 파악하는 동시에 생성형 AI에 대한 규제 수단으로 논의되는 투명성 의무의 실질적 효과성을 검토할 수 있는 근거를 제시함.

○ [실험 2: 3차년도] 생성형 AI 취약 집단 대상 개인적·환경적 영향 요인 검증 실험

- **(연구 필요성 및 목적)** 실험 1을 통해 성인을 대상으로 생성형 AI의 환경과 투명성 의무 제시가 신뢰도에 미치는 영향을 검증한 후, 실험 2에서는 취약성이 높은 아동과 노인을 대상으로 AI 의존도 및 환경 요인이 정보 제공량에 미치는 효과와 그 상호작용 효과를 분석하고자 함. 나아가, 생성형 AI 의존 취약성이 높은 집단이 민감 정보를 과도하게 노출하는지를 확인하여, 사용자 위험성이 연령에 따라 달라질 가능성을 검증하고자 함.
- **(연구 방법)** 이 실험은 멀티미디어공학 전공 연구자가 실험을 위한 생성형 AI 대화 환경을 구축하여 설계됨. 아동 80명, 대학생 80명, 노인 80명을 대상으로 하는 3(연령: 아동 vs. 대학생 vs 노인) X 2(AI 의존도 : 높음 vs. 낮음) X 2(생성형 AI 환경: 텍스트 기반 채팅 vs. 텍스트와 음성을 활용한 채팅) 참가자 간 설계 실험임. 참가자는 지정된 주제에 대해 생성형 AI와 약 20분간 대화하는 과제를 수행하게 됨. 종속변인으로는 축어록 속에 나타난 정보 공개량 및 자기노출 정도와 설문지로 측정한 정보 신뢰도로 설정함. 독립변인 중 하나

인 AI 의존도는 2차년도에 개발한 AI 의존도 척도를 활용하여 측정할 예정이며, 해당 점수를 기준으로 참가자를 고의존 집단과 저의존 집단으로 구분할 계획임.

- **(연구 의의)** 아동, 노인 등 생성형 AI에 취약한 집단을 대상으로, AI 의존도와 생성형 AI 환경이 미치는 영향을 더욱 명확하게 규명할 수 있을 것임. 특히, 아동, 노인의 부적절한 자기노출을 분석함으로써 AI 사용의 잠재적 위험성을 밝히고, 윤리적 생성형 AI 설계 기준을 제안하는 데 기여할 수 있음. 이는 디지털 환경에서 취약 집단을 보호하기 위한 정책적·교육적 대책 수집에 대한 근거를 제공할 것으로 기대됨.

5) 생성형 AI 역기능 방지 관련 정책 수요분석과 법제화 전략 제시

❍ 개별 정책 수요에 따른 정책 이행 법제화 전략 및 입법 방안 제시

- 실태조사 데이터를 기반으로 기술수용모델(TAM)과 잠재계층모형을 적용하여, 사용 편의성, 유용성, 사회적 영향 등 기술 수용 요인과 사용자 유형을 도출하는 것을 목표로 함. 이는 생성형 AI 사용자 집단 간 특성과 정책 수요를 도출함으로써 법제화의 실증적 기반을 제공하며, 차등 규제, 계층별 보호 의무 설정 등 맞춤형 규제 체계로 발전시킬 수 있음. 나아가, 분류된 사용자 유형에 기반하여, 핵심 정책인 '투명성 확보', '위험 평가·인증 제도 도입', '책임소재 명확화', '워터마킹·식별 기술 의무화', '사후 모니터링 및 제재 강화' 등을 구체화하고자 함. 이를 통해 생성형 AI의 역기능을 최소화하며 기술 혁신을 촉진할 수 있는 균형 잡힌 규제 방안을 마련할 수 있을 것으로 기대됨.

- **(투명성 및 설명 가능성 강화)** AI·콘텐츠 출처 표기 의무화는 생성형 AI가 만든 콘텐츠에는 반드시 해당 사실을 표기하도록 하는 방안임. AI 모델의 의사결정 과정을 이해할 수 있도록 설명 가능한 AI 개발을 촉구하며, 기업이 사용한 데이터·알고리즘 공개를 의무화할 필요성을 강조함.

- **(사전 위험 평가·인증 제도)** EU의 AI Act는 '고위험(high-risk) AI 시스템'에 대해 사전에 인증·허가를 받도록 하는 제도를 도입했음. OECD와 FTC는 기업이 자율적으로 AI 위험을 평가하도록 NIST 프레임워크 기반의 리스크 관리 가이드라인을 제공하며, 이를 법적 의무로 전환할 수 있는 환경을 모색할 필요가 있음.

- **(책임소재 및 피해 구제 명시)** 생성형 AI로 인한 허위 정보 유포나 저작권 침해 시, 모델 개발자·운영자·사용자 간 책임소재를 구분하여 규정할 필요가 있음. 미국·호주·유럽·중국 등 주요 국가에서 실시 중인 피해자 권리 구제를 위한 소송·중재 절차 간소화 및 집단소송 도입 등을 검토하여 입법 방안을 모색할 필요가 있음.

- **(워터마킹·식별 기술 의무화)** 딥페이크에 대해 디지털 워터마크 삽입을 법제화하여, 생성된 이미지·영상의 출처 추적과 진위 확인을 의무화하고자 함. 플랫폼 사업자가 콘텐츠 생성자를 인증하고 로그를 보관하도록 하여, 불법·유해 콘텐츠 유포 시 신속히 대응할 수 있도록 하고자 함.

- **(사후 모니터링 및 제재 강화)** AI 시스템 운영 중에 발생하는 편향·오남용을 실시간 모니터링하고, 위반 시 즉각적인 이용 중지·벌금 부과 등을 규정할 필요성이 있음. 규제기관·산업계·학계가 협력하여, AI 위협 인텔리전스를 공유하고 신속 대응 체계를 마련해야 함.

- **(국제협력 및 표준화)** UNESCO 'AI 윤리 권고안'은 194개국이 준수해야 할 원칙을 제시

했으며, 이를 바탕으로 각국 규제의 상호 운용성을 높이는 국제표준 개발·추진할 필요가 있음. G7 히로시마 프로세스와 OECD 권고는 국가 간 정책 조율을 촉진하고, 기술·데이터 거버넌스의 공통 기준을 마련할 필요성을 강조함.

3 학제적 · 분과통합적 연구의 가능성

○ **(사회적 맥락에서의 거시적 위험성 조망)** 생성형 AI는 인간과의 상호작용 과정에서 사용자에게 높은 수준의 몰입감과 편의성을 제공하는 동시에, 과의존과 같은 위험을 초래할 수 있음. 따라서 기술이 사회적 차원에서 어떻게 피해를 초래할 수 있는지를 거시적으로 조망하고, 이를 제어할 수 있는 정책적 대응 방안을 모색할 필요가 있음.

○ **(사용자 맥락에서 미시적 위험성 조망)** 기술 수용 과정은 개인의 심리적 특성과 밀접하게 연관되어 있으며, 사용자 의존성 등 개인 특성이 영향을 줄 수 있음. 특히, 아동·청소년 등 취약성이 높은 집단의 심리적 위험 요소를 실증적으로 파악하여 대응방안을 마련하는 것이 필요함. 미시적 위험성 영향요인 파악과 취약한 계층에 대한 제도적 보호장치 마련은 사회 전체의 회복탄력성을 높이기 위해 필수적이며, 이에 AI 기술의 구조적 특성과 위험 발생 메커니즘에 대한 이해가 수반되어야 함.

○ **(다학제적 접근을 통한 정책 대응 및 협력 모델 구축)** 본 연구는 심리학, 법학, 범죄학, 사회복지학, 멀티미디어 공학 등 다양한 전문 분야의 통합적 접근을 통해 생성형 AI 기술 혁신이 초래하는 사용자 위험성을 다각도로 고찰하고자 함. 연구진의 다학제적 역량을 토대로 각 분야의 지식과 방법론이 융합된 바람직한 정책적 대응 전략을 도출하며 학제 간 협력과 소통의 모델을 제시할 것임.

4 과제 추진전략 및 추진체계

1) 과제 추진전략

○ 전문 연구진 구성

- 연구책임자는 법심리학 전문가로서 법적 맥락에서 취약성이 높은 아동·청소년의 심리에 대한 심도 있는 이해를 지니고 있으며 다년간의 실험연구 경험을 보유하고 있음. 또한 공동 연구원은 각각 인공지능 기술 구조 및 보안 대책, 법률 및 정책 분석, 범죄 피해 연구 등에서 전문성을 보유하고 있음.
- 연구진은 심리학, 법학, 범죄학, 사회복지학, 멀티미디어 공학의 협업을 통해 신뢰도·의존도 요인 규명, 의존 취약성 분석, 정책 제언 도출에 필요한 학술적·실무적 역량을 보유함. 이를 통해 연구 기간 내 실험 설계, 데이터 분석, 정책 워크숍 등을 완수하고, 생성형 AI의 안전한 활용을 위한 실질적 대응 방안을 제시할 수 있는 역량을 확보함.

○ 폭넓고 풍부한 자료의 수집

- 국내·외 문헌을 체계적으로 수집하고 목록화하여, 생성형 AI의 기술적·윤리적·법적 동향을 비교 분석함으로써 글로벌 맥락에서 정책의 적용 가능성을 도출하고 규제 공백 해결의 기초를 제공함. 생성형 AI의 활용 실태와 이용자 인식을 조사하기 위해 한국과 호주에서 풍부한 자료를 수집하여 일반화 가능성을 높임. 본 연구에서 개발한 AI 의존성 척도의 타당화 과정에서 한국-호주 국제 공동연구를 통해 다양한 문화적 배경에서 척도의 일반화

가능성을 검증함으로써 글로벌 맥락에서 AI 역기능 대응 정책 수립에 기여할 수 있음.

○ 실험연구를 통한 인과관계 규명

- 연구책임자가 소속한 동국대학교 경찰사법대학은 방음시설 및 영상녹화 장비가 갖춰진 법심리실험실습실을 보유하고 있어 생성형 AI 환경을 구축한 PC를 이용하여 대면 실험 수행이 가능함. 유기적으로 연결된 두 개의 실험연구를 통해 생성형 AI의 신뢰도와 의존 취약성에 영향을 미치는 개인적·환경적 요인의 인과관계를 체계적으로 규명함. 이를 통해 사용자 위험성을 완화할 수 있는 정책 제언의 실증적 기반을 마련함.

2) 과제 추진체계

		1차년도	2차년도		3차년도		4차년도
		상반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
문헌연구	AI의 기술적 발전 및 한계 분석	전주은					
	국내·외 AI 관련 법률 및 정책 비교분석	김한균, Kiseoung Kuen					
	AI 사용자 위험성 개념화를 위한 선행연구 검토	조은경, 이해님					
척도개발	AI 의존성 척도 개발 및 타당화	조은경, 이해님, Kiseoung Kuen					
설문연구	생성형 AI 활용 실태와 이용자 인식 조사			김연수, 이해님, Kiseoung Kuen			
실험연구	생성형 AI 신뢰도와 환경적 영향 요인 실험		조은경, 전주은				
	생성형 AI 취약집단 대상 환경적 영향 요인 실험				조은경, 전주은		
정책제언	생성형 AI 역기능 방지 관련 정책 및 법제화 전략 제시				조은경, 김한균, 김연수, 이해님, Kiseoung Kuen		

5 차세대 사회과학자 육성 등 인력 양성 방안

○ **(석·박사 학생 연구원 육성)** 동국대학교 '공간 운영 규정'에 따라 석·박사과정의 연구보조원에게 전일제 연구가 가능한 대학원 연구실을 제공함. 학생 연구원으로 하여금 연구과제의 설계, 자료 수집 및 분석, 학술지 논문 작성 등 전 과정에 참여할 수 있게 함으로써 연구 수행 능력을 함양함. 또한, 국내·외 학술대회 참가를 통해 연구 발표 경험을 쌓고, 학문적 교류 및 최신 연구 동향에 대한 이해를 증진하도록 하며, 연구 결과를 국내·외 학술지에 공저자로 투고하여 개인 연구 역량 강화에 기여함.

○ **(전임연구인력 지원)** 동국대학교 '공간 운영 규정'에 따라 확보 가능한 프로젝트 공간 연구실을 제공하여 안정적인 연구 환경을 조성함. 두 명의 전임연구인력은 본 과제 수행 과정에서 연구 성과를 국내 및 해외 저명 학술지에 투고함으로써 국제적 연구 역량을 강화할 수 있음. 나아가 국내·외 주요 학술대회 참가 경험을 통해 학문적 네트워크를 구축하고, 이를 바탕으로 연구자로서의 자립 기반을 확립할 기회를 마련함.

○ **(다학제간 국제 연구 시행 경험)** 본 연구는 심리학, 법학, 범죄학, 사회복지학, 멀티미디어공학 등 다양한 분야가 융합된 다학제적 접근과 국제적인 차원에서의 소통을 강조함. 이를 통해 연구자들은 학술 커뮤니케이션 능력을 기르고, 보다 넓은 관점에서의 연구 환경을 이해하며, 정책적 제언에 대한 글로벌 인사이트를 얻을 수 있음. 특히 생성형 AI는 기술적, 사회적, 법적으로 매우 빠르게 변화하는 분야이므로, 이를 다각도로 분석하고 대응하는 후속 연구는 차세대 연구자들에게 강력한 연구 기반을 제공할 수 있음.

○ **(신진 연구자 대상 척도 개발 워크숍 운영)** 본 연구 과정에서 사회적 통계와 척도 개발 및 타당화 과정을 교육하는 워크숍을 운영하고자 함. 이는 개별 연구자가 독자적으로 수행하기 어려운 고난도 연구 경험을 제공하며, 참여만으로도 연구자의 실질적인 역량 향상에 이바지함. 설문지 구성, 문항 개발, 신뢰도 및 타당도 분석 방법 등을 직접적으로 경험함으로써, 신진 연구자들은 과학적이면서 체계적인 척도 개발 능력을 갖추게 됨.

○ **(신진 연구자 대상 실험 설계 워크숍 운영)** 실험 설계 방법론 워크숍을 통해 가설 설정, 변수 통제 등 실험 설계의 기본 원리를 학습할 수 있음. 나아가 실험 준비 및 실시하는 과정을 통해 실제 연구 환경에서 발생하는 다양한 변수들을 통제하는 등 문제 해결 능력을 배양함으로써 실험 설계 능력을 키울 수 있음. 또한, 실험 데이터 수집 및 통계분석 방법, 실험연구 논문 작성법 등을 배울 수 있음.

○ **(정책 세미나 운영)** 전임·공동 연구원 및 학생 연구원이 참여하는 정책 세미나를 정기적으로 개최하여, 국내·외 제도 및 정책에 대한 비교·토론과 학습을 진행하고자 함. 이를 통해 연구자들은 정책 분석 및 제언 역량을 강화할 수 있으며, 실제 정책 현장과의 연계를 고려한 실용적 연구 기반을 만들 수 있음.

○ **(AI의 기술적·윤리적 쟁점 콜로키움 개최)** 생성형 AI를 비롯한 전반적 인공지능 기술의 기술적·윤리적 쟁점을 주제로 한 법심리연구소 콜로키움을 분기별로 개최하여 국내외 전문가 초청 강연을 듣고 토론, 해결책 모색, 제안 등의 활동을 통해 비판적 사고력과 실천적 문제 해결 능력을 배양함. 콜로키움과 세미나를 통해 신진 연구자들은 폭넓은 학문적 경험을, 중견 연구자들은 전문성 확대 및 연구 분야 확장의 기회를 얻을 수 있음.

○ **(학회 발표 지원 프로그램 운영)** 참여 연구자들의 학술 활동을 지원하기 위해 논문 작성 워크숍과 모의 발표 세션을 운영하고자 함. 또한, 연구 결과를 바탕으로 한 논문 지도를 통해 학술 커뮤니케이션 능력을 강화하고, 차세대 연구자들의 발표 역량과 논문 완성도를 향상시킬 수 있도록 지원하고자 함.

3. 연구성과 목표

구 분	목 표
논문 및 저・역서	○ **투고 및 게재 목표** ① 연구 기간 내 ▸ 국내외 학술지에 대한 적극적인 논문 투고 및 게재를 통해 구성과의 학문적 확산을 도모할 예정임. 구체적으로는 국내 전문 학술지에 총 6편, 국외 SSCI급 저널에 2편의 논문을 투고 및 게재할 계획임. ② 연구 기간 종료 후 ▸ 후속 분석 및 심화 연구를 기반으로 국내 학술지에 4편, 국외 SSCI급 저널에 2편의 논문 게재를 목표함. 이를 통해 단기적인 성과뿐 아니라 연구 지속성과 학문 기여도를 확보하고자 함. ○ **주요 투고 대상 학술지 (예시)** ▸ 국내: 『한국심리학회지: 법』, 『형사정책연구』, 『정보사회와 미디어』, 『디지털융복합연구』, 『정보통신정책연구』 등 ▸ 국외: International Journal of Human-Computer Interaction, AI & Society, Technology in Society, New Media & Society, Government Information Quarterly, Journal of Trust Research, Journal of Applied Psychology 등
네트워크 활동	○ **대면 네트워크 활동** ① 국내 분기별 콜로키움 개최 ▸ 국내・외 연구자를 초청하여 연구 성과를 발표하고, 정책적 토의도 함께 진행할 예정임. 특히 국내외 제도 비교 및 정책 분석을 바탕으로 AI의 기술적・윤리적 쟁점, 생성형 AI의 위험성에 대응하기 위한 법 제도 보완 방안, 교육 정책 등을 논의하고자 함. ② 각 연도의 상반기에는 1박2일 워크숍을 통해 연구 관련 기술 교육과 실무 협의를 도모함 ③ 국내외 학술대회 참석 ▸ 다양한 국내외 학술대회에 참석하여 연구 성과를 발표하고 최신 연구 동향을 파악할 예정임. 주요 참석 예정 학술대회: 국내 『한국심리학회 연차대회』, 『한국정보사회학회 학술대회』, 『HCI Korea 학술대회』, 『한국형사정책학회』, 국외 IEEE, COLING, American Psychology and Law Society, Law and Society Association, SARMAC 등 ○ **비대면 네트워크 활동** ① 비대면 세미나 ▸ 각 연도의 하반기에는 세미나를 통해 성과 발표 및 피드백 공유를 진행함으로써 연구의 체계성과 완성도를 지속적으로 높이고자 함. ② 온라인 국제심포지엄 ▸ 4차년도에는 '생성형 AI와 사용자 안전' 을 주제로 한 온라인 국제심포지엄을 개최할 예정임. 해당 심포지엄에서는 국내외 연구자 및 실무자의 발표와 함께 패널토론을 구성하여 학문적・실천적 관점에서 생성형 AI 안전 이슈에 대한 논의의 장을 마련하고자 함.

4. 결과 활용방안

1 국가·사회 현안문제 해결을 위한 공동연구의 기대효과 및 사회적 기여도

○ 생성형 AI의 급속한 확산과 함께, 사용자 안전의 확보는 국가적 차원의 아젠다로 부상하고 있음. 본 연구는 글로벌 국제 공동연구 및 심리학, 범죄학, 법학, 사회복지학, 멀티미디어 공학 등 다양한 학문 분야 전문가들이 참여하는 다학제적 연구로, 다음과 같은 실질적 사회 기여를 도모함.

○ **(사용자 기반의 생성형 AI 위험 요인 실증 분석)** 기술 성능 중심의 기존 논의에서 벗어나, 생성형 AI와 상호작용을 하는 과정에서 실제 사용자가 경험할 수 있는 심리적, 윤리적, 법적, 기술적 위험 요소를 다각도로 규명함으로써 사용자 보호 중심의 정책 연구에 기여함.

○ **(규제 사각지대 해소 및 제도 정비 지원)** 형사정책학적 관점에서 기존 법제로 포섭되지 않는 위험 사례를 분석하고, 법리적 공백을 메울 수 있는 구체적 제도 보완 방안을 제안함. 공동연구의 다학제적 시각은 제도의 정합성과 현실 적용 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 함.

○ **(생성형 AI 사회적 수용성 제고)** 사용자가 생성형 AI를 판단 주체 또는 감정적 상호작용 대상처럼 인식하고 수용하는 현상을 사회심리적 관점에서 분석함. 이를 통해 AI에 대한 비판적 거리두기와 건강한 사용 방안의 실질적인 시사점을 제시할 수 있음.

○ **(국제적 대응 연계 및 사회적 신뢰 기반 강화)** 글로벌 연구기관과의 공동연구를 통해 AI의 위험성에 대한 주요국의 대응 전략을 비교하고, 글로벌 표준과 조화를 이루는 정책 기반을 구축할 수 있음. 국가 간의 AI 도입 정도 및 정책적 논의의 차이는 보다 효과적인 보완 전략 마련에 도움이 됨.

2 관련 분야 지식 증진 및 활성화를 위한 공동연구의 기대효과 및 학문적 기여도

○ **(생성형 AI 사용자 위험성에 대한 이론 정립)** 사용자의 심리적 반응, 윤리적 판단, 사회적 맥락을 통합적으로 분석하여 사용자와 생성형 AI 간의 상호작용에서 초래되는 위험 요소를 설명할 수 있는 새로운 이론적 틀을 제시함.

○ **(AI 사용자 위험성 형성 과정의 인과적 메커니즘 규명)** 사용자의 인지적 특성, 사회적 환경, 기술적 설정 요소들이 어떻게 AI에 대한 신뢰와 의존에 영향을 미치는지, 나아가 AI 사용자 위험성에 어떻게 영향을 미치는지를 실증적으로 분석하고 모델화함으로써 인과적 메커니즘을 규명할 수 있음.

○ **(학제 간 융합 연구의 모델 사례 제시)** 사회과학·공학 분야가 실질적으로 통합된 융합 연구는 국내·외 학술 커뮤니티에서 선도적 연구 모델이 될 수 있으며 후속 연구의 촉매제로 작용할 수 있음.

○ **(국제 공동연구 네트워크 기반 구축)** 글로벌 연구기관과의 협력을 통해 비교연구 및 공동 발표·출판을 활성화함으로써, 국내 연구자들의 국제 학술 교류 기반을 확대하고 글로벌 연구 플랫폼과의 연계를 강화함.

3 아젠다와 관련한 연구결과의 정책연계 방안 및 가능성

○ 본 연구는 다학제적 통찰과 국제 비교 분석을 바탕으로, 국내 정책 입안 과정에 실질적 영향을 미칠 수 있는 전략적 정책 연계 가능성을 보유하고 있음.

○ **(사용자 맞춤형 규제 및 교육 정책 수립)** AI 콘텐츠의 투명성과 신뢰성을 강화하며, 특히 연령, 직업, 디지털 접근성 등 다양한 사용자 계층의 경험과 위험 인식을 고려한 맞춤형 규제・보호・교육 정책 수립이 가능해짐.

○ **(글로벌 규제 동향 반영 및 국내 정책 조율)** 국제적인 AI 규제 흐름과 국내 현실을 비교 분석함으로써, 고위험 AI 시스템의 사전 인증 제도, 워터마킹 기술 법제화 등을 우리나라 AI 법제화 방향 설정에 대한 실질적 참고 자료로 활용할 수 있음.

○ **(정부, 지자체, 교육기관 대상 정책 제언)** 생성형 AI의 책임소재 규정과 피해 구제 절차를 구체화하여 정부와 지자체에 AI 리터러시 교육, 제도 보완, 개인정보 보호, 정서적 착취 방지, 기술 설계 기준 마련, 투명성 고지 의무화 등 실효성 있는 정책을 제안할 수 있음.

○ **(AI 거버넌스 및 국제협력 논의에 활용 가능)** 공동연구 결과는 OECD, UNESCO, GPAI(Global Partnership on AI) 등 국제기구의 AI 거버넌스 논의에 대응하며, 국제 표준 AI 거버넌스 개발에 기여할 수 있음. 국내・외 정책 사례 및 규제 모델을 비교 분석하여 한국 사회의 법적・문화적 특수성을 반영한 대응 전략을 제안하고, 생성형 AI 기술의 책임 있는 확산을 위한 글로벌 다층적 안전망 구축 방안을 마련

5. 연구진 구성 및 연구원별 연구계획

1 연구진 구성

참여구분		소속 성명	전공	연 구 역 할 분 담 내 용	연구보조원 활용인원수
연구책임자		동국대 조은경	법심리학	• **연구 총괄**: 전체적인 연구 기획, 운영 및 관리 총괄 • **AI 의존성 척도 개발 및 타당화**: AI 의존으로 인한 심리적·사회적 문제를 평가하고 예방하기 위한 AI 의존성 척도 개발 및 타당화 연구 수행 • **실험연구**: 생성형 AI 신뢰도의 환경적 영향요인 규명을 위한 실험설계 및 수행	4
공동연구원	일반공동 연구원	동국대 김연수	범죄학	• **국내 설문연구**: AI 사용자 관점에서의 AI 기술 수용도, 만족도, 신뢰도 등에 관한 통합적인 설문연구 수행 • **정책 대응 방안 제시**: 생성형 AI 사용자의 관점에서 AI 위험성을 체계화, 범죄학적 정책 대응 방안 제시	1
		한국형사·법무정책연구원 김한균	형법	• **국내·외 정책 비교**: 국내·외 생성형 AI 규제를 비교하여 국내 정책의 한계와 개선 방향 도출 • **정책 대응 방안 제시**: 생성형 AI 사용자의 관점에서 생성형 AI 역기능에 대한 형사법적 정책 대응 방안 제시	0
		동국대 이해님	사회복지학	• **국내 설문연구**: AI 사용자 관점에서의 AI 기술 수용도, 만족도, 신뢰도 등에 관한 통합적인 설문연구 수행 • **통계 분석**: AI 의존도 척도 개발 및 타당화를 위한 통계 분석, 설문조사 데이터 양적 분석, 사용자 집단의 취약성 프로파일 유형화	1
		동국대 전주은	멀티미디어 공학	• **생성형 AI 기술 발전 현황 및 한계 분석**: 생성형 AI 기술의 최신 발전 동향 조사, 성능 및 한계점 분석 • **실험 설계**: 생성형 AI 신뢰도의 환경적 영향요인 실험을 위한 실험용 생성형 AI 개발	1
	해외 일반공동 연구원	University of Grifftith Kiseong Kuen	Criminology and Criminal Justice	• **국외 설문연구** : 호주 대상 AI 기술 수용도, 만족도, 신뢰도 설문조사 수행 • **AI 의존성 척도 타당화** : AI 의존성 척도 타당화를 위한 호주 데이터 수집 • **글로벌 생성형 AI 규제 비교 분석**: 해외 AI 활용 실태 및 규제의 비교 연구 • **글로벌 대응 방안 제시**: 문화 간 비교와 위험 요인을 기반으로 생성형 AI 역기능에 대한 국제적 정책 제안	1
	전임	OOO	심리학	• **AI 의존성 척도 개발 및 타당화** : AI 의	0

	연구인력	신규채용		존성 척도 개발 및 타당화 연구를 위한 통계 분석 시행 • **실험연구**: 생성형 AI 신뢰도의 환경적 영향요인 규명을 위한 실험 수행 및 논문 작성	
		OOO 신규채용	범죄학	• **국내 설문연구**: AI 사용자의 기술 수용도, 만족도, 신뢰도 등의 설문지 개발, 데이터 수집, 논문작성 • **정책 대응 방안 제시**: 생성형 AI 사용자의 관점에서 AI 위험성 체계화 및 정책 적용 방안 연구	0

2 연구책임자의 연구역량

○ 연구책임자는 범죄/법심리학 분야에서 다년간 인간행동과 법/정책 관련 경험적 연구를 수행해왔으며 국내・외 공동연구 경험이 풍부한 심리학 전문가임. 지금까지 16편의 SCI급 국제학술지 논문을 포함하여 총 87편의 연구논문을 국내・외 전문학술지에 게재하였음. 2020년부터 대검찰청 성폭력 피해자 조사면담용 인공지능 챗봇 개발, 진술분석 자동화 알고리즘 개발, 경찰청 AI 음성인식 피해조사 시스템 데이터베이스 구축, 사건개요 자동 작성시스템 구축을 위한 학습데이터 DB구축 등 인공지능 관련 다년과제를 연구책임자로서 수행하여 융합연구 경험이 풍부함. 특히, 8년간 영국 포츠머스대학과 공동으로 화자의 거짓말탐지 분야에서 실험연구를 수행하여 「The European Journal of Psychology Applied to Legal Context」, 「Acta Psychologica」, 「Psychology, Crime, & Law」 등 SCI급 국제학술지에 다수 논문을 게재한 경험은 본 연구에서 생성형 AI 신뢰도 및 의존도 영향 요인을 밝히기 위한 실험연구 수행과 글로벌 공동연구에 필수 핵심역량으로 고려됨.

○ 연구책임자는 매년 법심리학, 법과학, 자연어처리 분야 등 국제학술대회에 참석하여 미국, 유럽, 호주, 동아시아 등 해외 연구자들과 교류 및 네트워킹 경험이 풍부함. 최근 3년간 총 11건의 연구과제를 연구책임자로서 수행하였고, 동국대학교 법심리연구소 소장과 인공지능학과 겸임교수로서 매년 2-3회 전문가 초청 콜로키움을 개최하여 최신 연구 아젠다 발굴과 신진연구자 육성에 기여함. 이러한 경험은 체계적인 연구팀 관리 능력과 연구책임자로서 연구자들 간 소통과 결과물 산출을 효과적으로 이끌어갈 역량과 경험을 갖추었음을 방증함.

3 국내 공동연구원의 연구역량

○ **(김연수)** 범죄학 전공자로서 첨단 과학기술을 통한 범죄 문제 해결 방안을 연구하며, 최근 가상공간에서의 사적제재와 같은 일탈행위를 조사·분석한 바 있음. 조사설계 및 분석을 통한 실증 연구 경험을 다수 보유하여 본 과제 수행을 위한 역량과 식견을 충분히 갖추고 있음. 이를 통해 생성형 AI 활용 실태 및 이용자 인식에 대한 조사에서 그 실태를 사회적 관점에서 통합적으로 파악하고, 다차원적 내면적 요소가 위험으로 이어질 수 있는 맥락을 해석할 전문성을 보유하고 있음. 또한, 생성형 AI로 인한 허위정보 유포, 피해자 권리 침해 등과 같은 실질적 피해 사례에 대해 책임 소재 명확화 및 사후 제재 강화 등 정책적 제언에 실질적 기여가 가능할 것임. 범죄학적 시각에서 생성형 AI 위험성을 진단하고 체계화함으로써 예방 중심의 제도 설계에 이바지할 수 있음.

○ **(김한균)** 법학 전공자로서 한국형사·법무정책연구원으로서 최근 5년간 인공지능의 역기능과 관련한 법적 규제 및 형사정책 분야에서 「형사절차상 인공지능기반 전자감시의 통제」, 「고위험 인공지능에 대한 가치지향적, 위험평가기반 형사정책」, 「인공지능기반 범죄피해자 보호의 정책적 가능성과 법적 과제」 등 주요 논문을 포함하여 등재지 논문 4편, 기타 논문 3편, 정책 연구보고서 4편을 집필함. 인공지능 기술의 법적·형사정책적 대응 방안에 대한 심도 있는 분석을 통해 본 과제에서 인공지능 규제 정책 수립과 관련된 핵심 이슈를 규명하고, 제도적 개선 방향을 제시하는 데 이바지할 수 있는 전문 역량을 보유하고 있음.

○ **(이해님)** 사회복지학 전공자로서 Case Western Reserve University 의과대학, The Center for Child Health and Policy 연구소에서 주거환경, 건강 불평등, 아동기 부정적 경험과 성인기 정신건강 관계를 연구하였으며, 주요 연구 "Adverse childhood experience and mental disorder in young adulthood"는 Google Scholar 기준 지난 5년 동안 총 인용 858회, h-index 12를 기록함. 본 과제에서는 설문연구 설계 및 데이터 양적 분석을 담당하며 사용자 집단의 취약성 프로파일을 체계적으로 유형화하고, 이를 통해 정책 개입의 우선순위를 실증적으로 도출하는 데 중요한 역할을 수행할 수 있음.

○ **(전주은)** 멀티미디어 공학 전공자로서 AI 기반 악성 행위 탐지, 딥러닝 기반 보안 프레임워크 개발 등 총 9건의 국가 R&D 프로젝트에 참여하였으며, 최근 5년간 SCIE급 국제저명학술지에 14편의 논문(JCR 상위 1.5% 1편, 8.7% 1편 포함)을 게재하였음. 이러한 연구 경험을 바탕으로 생성형 AI의 핵심 기술 요인을 체계적으로 분석하고 생성형 AI 위험 평가 및 인증 제도 등 산업 보안 중심의 정책적 제언에 전문적으로 기여할 수 있음. 인공지능 기술혁신에 따른 보안 관련 정책 제안에 기여할 전문 역량을 보유하고 있음. 특히, 식별 기술 확보와 실시간 모니터링 체계 구축과 같은 기술적 측면에 있어 실효성 있는 정책 체계를 마련할 능력을 보유함. 사용자 위험성과 관련된 실험 진행 시 참가자가 상호작용할 생성형 AI 환경을 구축하고 이를 검증할 역할을 수행할 수 있음.

4 해외 공동연구원의 연구역량

○ **(Kiseong Kuen)** Criminal Justice 전공자로서 범죄예방, 형사사법통계, 증거기반 형사정책 등을 중심으로, 지리적 범죄프로파일링, 마약 및 공중보건 문제, 대중의 형사사법 기관에 대한 신뢰 등 여러 사회문제의 원인과 예방 방안을 다양한 실증적 방법론을 통해 검증하고 「Urban Studies」, 「Journal of Research in Crime and Delinquency」, 「Criminology and Public Policy」 등 국제 저명 학술지에 연구 성과를 게재하였음. 특히, 대중의 경찰 신뢰와 형사사법 실무자의 과학적 연구 수용성에 대한 인식 형성과 변화 과정을 분석한 경험은, 본 연구에서 인공지능 기술 수용 및 신뢰 형성 메커니즘을 정량적으로 분석하는 데 유의미한 방법론적 기반이 될 수 있음. 연구자–실무자 간 협력을 중요하게 고려한 연구 태도는 이번 연구의 학문적·실천적 연계 촉진에 기여할 것임. 또한, 미국, 호주, 캐나다, 독일, 이스라엘, 한국 등 다양한 국가 연구자들과의 공동연구 경험은 국제 비교를 기반으로 한 정책 제안의 타당성과 실효성을 높이는 데 중요한 기반이 됨.

6. 글로벌공동연구 필요성 및 네트워크 구축

❍ 글로벌 공동연구의 필요성 및 효과

- 생성형 AI에 의한 개인정보유출, 과의존 등은 전 세계적으로 심각한 사회적·윤리적 문제를 초래할 우려가 있음. 그러나 AI 선진국의 현행 규제는 이러한 위험을 충분히 다루지 못하며, 관련 실증 연구도 부족한 실정임(European Union, 2023; National Institute of Standards and Technology, 2023). 예를 들어, EU의 인공지능법(AI Act)은 투명성 의무를 강조하지만, 사용자 신뢰도와 의존도의 심리적·환경적 요인에 대한 실증적 검증이 미흡하고, 미국의 AI 권리장전 역시 구체적 적용 방안이 제한적임(정병일, 2022).
- 신뢰도와 의존도에 영향을 미치는 요인은 개인의 심리적 특성과 밀접하며, 이러한 요인은 문화 간 차이가 크지 않을 가능성이 높음. 타 국가와의 비교연구를 통해 신뢰도·의존도 요인을 글로벌 관점에서 탐색하고, 이를 바탕으로 개인정보 보호, 투명성 강화, 취약 집단 보호를 위한 국제적 정책·법률 제안을 도출할 필요가 있음. 이러한 글로벌 공동연구는 국내 연구의 한계를 넘어, 다양한 문화·규제 맥락에서의 실증적 통찰을 제공함으로써 생성형 AI의 안전한 활용을 위한 보편적이고 실효성 있는 대응 방안을 마련할 수 있음.

❍ 해외 자료 수집의 타당성

- **(글로벌 비교 분석의 필요성)** 국외 문헌 및 데이터를 국내 문헌 및 데이터를 비교함으로써, 신뢰도·의존도 요인의 보편성을 밝히고자 함. 이를 통해 생성형 AI 신뢰도 및 의존도에 대한 공통 위험 요인을 도출함. 이를 통해 설문연구의 외적 타당성을 높이고 글로벌 맥락에서의 적용 가능성을 검증함.
- **(규제 공백 보완)** EU AI Act의 투명성 의무, 미국 AI 행정명령의 개인정보 보호 한계를 해외 자료를 통해 분석하여, 국내 AI 기본법의 실효성을 높이는 정책 제언의 근거를 확보함. 아울러, 호주의 Supporting Responsible AI 규제 개혁 보고서 분석을 통해, 자율규제 중심의 접근이 가지는 한계와 법제화 이전 단계에서 요구되는 정책 설계 요소를 식별함으로써 국내 정책 수립의 사각지대를 보완하고자 함.

❍ 국내·외 연구진 간 네트워크 구축 계획 및 현황

- **(네트워크 구축의 필요성)** 생성형 AI 기술은 전 세계적으로 급속히 확산되고 있으며, 이는 사용자의 사회적·심리적 차원에서 영향을 미침. 특히 AI 의존성과 관련된 심리적 요인은 문화 간 유사성과 차이를 동시에 반영하므로, 단일 국가의 자료만으로는 연구 결과의 보편성과 정책 제언의 실효성을 확보하는 데 한계가 있음. 이에 따라 본 연구는 국내·외 연구진 간 협력 체계를 통해 데이터의 외적 타당성을 제고하고, 국제 비교 분석을 기반으로 실증적 정책 방안을 도출하고자 함.
- **(국내 연구진 구성 및 협력 체계)** 국내 연구진은 심리학, 범죄학, 사회복지학, 법학, 멀티미디어 공학 등 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있음. 각 전공자는 문항 구성, 정책 설계, 통계 분석, 실험 설계 등 연구의 주요 과정에서 상호 보완적으로 협력할 수 있음. 월 1회 연구진 회의를 통해 진행 상황을 공유하고, 주요 분석 결과와 설계안은 온라인 협업 플랫폼을 활용하여 실시간 피드백 및 자료 공유를 통해 지속적인 협업을 실현하고자 함.
- **(해외 연구진 협력 계획)** 현재 호주 소재 대학 및 관련기관 연구진과 협력 체계를 구축하

고 있으며, 이들은 AI 의존성 척도의 문화 간 타당성 검토 및 사용자 신뢰도 조사의 현지화를 담당하고 있음. 해당 연구진은 호주 내 생성형 AI 사용자 데이터를 수집 및 분석하여, 한국 내 자료와 비교 가능한 체제를 마련하고 있음. 이를 통해 문화적 맥락을 고려한 국가 간 정책적 대응 전략을 도출할 수 있으며, 향후 공동 논문 작성 및 국제 학회 발표도 추진할 예정임.

- **(국내·외 연구진 간 네트워크 현황)** 원활한 공동연구 추진을 위해 국내·외 연구진 간의 협업 체계를 사전 구성함. 각 연구진 간 역할 분담과 소통 체계를 사전에 설정하고, 이를 바탕으로 향후 연구 단계별 협력 방안을 구체화해 나갈 계획임. 특히, 문항 개발, 실험 설계, 자료 분석, 정책 제언 등 각 연구 단계별로 책임연구자와 공동연구자의 전문성을 연계하여 유기적인 협력 구조를 마련함. 아울러 실시간 자료 공유 및 공동 편집이 가능한 협업 플랫폼(Google Docs, Notion 등)을 통해 물리적 거리의 한계를 극복하고 연구 품질을 향상시킬 수 있는 기반을 구축함.

- **(국내·외 연구진 간 네트워크 구축 계획)** 아직 대면 워크숍이나 본격적인 자료 분석, 실험 수행 등은 착수되지 않았으나, 연구의 진행 단계에 맞춰 아래와 같은 실천 계획을 구체적으로 수립하고 있음.

(1) **워크숍 및 세미나**: 국내 공동연구진 간의 실질적 협업 강화를 위해 연 2회의 온라인 혹은 오프라인 행사를 운영할 예정임. 상반기에는 1박 2일 워크숍을 통해 연구 설계 점검, 예비조사 결과 공유, 분석 전략 수립 등 실무 중심의 협업을 강화하고, 하반기에는 1일 비대면 세미나를 개최하여 각 연구진의 성과를 발표하고 상호 피드백을 주고받는 자리로 활용할 계획임. 이를 통해 연중 지속적인 협력과 연구의 완성도 제고를 도모하고자 함.

(2) **온라인 국제 심포지엄**: 연구 3차년도에는 '생성형 AI와 사용자 안전'을 주제로 온라인 국제 심포지엄을 개최할 예정임. 해당 심포지엄에서는 국내·외 연구자 및 실무자의 발표와 패널토론을 통해 AI 안전 이슈에 대한 학문적·실천적 관점의 논의를 진행하고자 함. 이를 기반으로 국가 간 데이터를 비교하고 AI 의존성과 신뢰도의 문화적 차이에 대한 통합적 해석을 시도할 계획임. 이를 통해 각국의 사회문화적 맥락에서 생성형 AI 사용에 따른 위험 인식을 비교하고, 보다 효과적인 국제 공조 방안을 도출하고자 함.

(3) **공동 학술대회 발표**: 중장기적으로는 공동 학술대회 발표 및 연구자 교류 프로그램 운영을 통해 협력 수준을 더욱 심화할 계획임. 구체적으로는 연구 성과를 바탕으로 국내·외 심리·AI 관련 학회에 공동 세션을 제안할 것임. 이는 향후 후속 연구로 이어지는 지속가능한 국제협력 기반을 마련하는 데 목적이 있음.

7. 연구수행일정

<table>
<tr><th colspan="2">1차년도
과제목표</th><th colspan="3">1) AI 기술 혁신과 AI 관련 법률 및 정책에 관한 문헌 연구
2) AI 의존도 척도 개발</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">기 간
(추진년월)</th><th colspan="2">내 용</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>문헌 연구</th><th>AI 의존도 척도 개발</th></tr>
<tr><td rowspan="6">하반기</td><td>2025. 9</td><td rowspan="2">- AI 기술·법제·사용자 위험성 관련 문헌 수집 및 분석 착수</td><td>- 선행 연구 및 기존 연구 검토</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>2025. 10</td><td>- 국내 1차 문항 구성
- 전문가 검토</td></tr>
<tr><td>2025. 11</td><td rowspan="2">- 주요 쟁점 정리 및 분석 틀 구축
- 사용자 위험성 개념화 초안 도출</td><td>- 국내 소규모 예비조사 실시</td></tr>
<tr><td>2025. 12</td><td>- 국내 설문 최종 문항 확정
- 국외 설문 문항 구성(번역)</td></tr>
<tr><td>2026. 01</td><td rowspan="2">- 분석 결과 정리 및 내용 통합
- 개념 정의 초안 작성
- 학술지 투고 논문 작성</td><td>- 국외 소규모 예비조사 실시</td></tr>
<tr><td>2026. 02</td><td>- 국외 설문 최종 문항 확정
- 보고서 작성</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">2차년도
과제목표</th><th colspan="4">1) 문헌연구 종합, 생성형 AI 활용 및 인식조사 설문지 개발
2) AI 의존성 척도 타당화
3) 생성형 AI 신뢰도와 환경적 영향요인 검증</th></tr>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">기 간
(추진년월)</th><th colspan="3">내 용</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>문헌 연구 종합 및 생성형 AI 활용 및 인식조사 설문지 개발</th><th>AI 의존성 척도 타당화</th><th>생성형 AI 신뢰도와 환경적 영향요인 검증 실험</th></tr>
<tr><td rowspan="8">상반기</td><td>2026. 3</td><td rowspan="2">- 사용자 위험성 개념화 최종안 도출</td><td rowspan="2">- 국내 성인 대상 온라인 설문 진행</td><td rowspan="2">- 실험 설계
- 생성형 AI 실험 환경 구축
- IRB 승인 절차 진행</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>2026. 4</td></tr>
<tr><td>2026. 5</td><td rowspan="2">- 문헌연구 종합 보고서 작성</td><td rowspan="2">- 국외 성인 대상 온라인 설문 진행</td><td rowspan="2">- 파일럿 실험 실시
- 본 실험 환경 구축</td></tr>
<tr><td>2026. 6</td></tr>
<tr><td>2026. 7</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">- 결과 종합
- 탐색적·확인적 요인 분석</td><td rowspan="3">- 실험 참가자 모집 및 실험 실시
- 실험 과정 모니터링</td></tr>
<tr><td>2026. 8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">하반기</td><td>2026. 9</td><td rowspan="2">-</td><td>- 구성·공존·예측 타당도 검증
- 전문가 검토</td></tr>
<tr><td>2026. 10</td><td>- 분석 결과 정리
- AI 의존도 척도 완성</td><td>- 데이터 클리닝 및 사전 분석</td></tr>
<tr><td>2026. 11</td><td rowspan="2">- 생성형 AI 활용 및 인식조사 관련 선행연구 검토</td><td rowspan="2">- 연구 결과 기반 학술지 투고 준비</td><td>- 결과 분석</td></tr>
<tr><td>2026. 12</td><td rowspan="3">- 결과 해석 및 시사점 정리
- 연구 결과 기반 학술지 투고 준비</td></tr>
<tr><td>2027. 01</td><td rowspan="2">- 생성형 AI 활용 및 인식조사 설문지 개발</td><td rowspan="2">- 논문 투고
- 최종 보고서 제출</td></tr>
<tr><td>2027. 02</td><td>- 논문 투고</td></tr>
</table>

				- 최종 보고서 제출	

	3차년도 과제목표	1) 생성형 AI 활용 실태와 사용자 인식 파악 2) 생성형 AI 취약성 집단 대상 환경적 영향 요인 검증 3) 정책 및 법제화 전략 제시			
	기 간 (추진년월)	내 용			비고
		생성형 AI 활용 실태와 사용자 인식 설문조사	생성형 AI 취약집단 대상 환경적 영향 요인 실험연구	정책 및 법제화 전략 제시	
상반기	2027. 3	- 설문지 초안 작성 - 설문지 타당도 검토 - 국외 설문 문항 구성(번역)	- 실험 설계 - 생성형 AI 실험 환경 구축 - IRB 승인 절차 진행	- 기술 혁신의 역기능에 대한 사회적 의제 초안 작성 - 사용자 위험성 개념화를 반영한 의제 구체화	
	2027. 4	- 국내·외 설문지 확정 - 온라인 설문 시스템 구축			
	2027. 5	- 국내 800명 대상 본조사 실시	- 파일럿 실험 실시 - 본 실험 환경 구축		
	2027. 6	- 국외 800명 대상 본조사 실시		- 정책 수요별 사용자 유형 분류 - 설문 및 실험 데이터 기반 정책 수요 분석	
	2027. 7	- 데이터 클리닝 및 결과 분석	- 아동, 성인, 노인 참가자 모집 - 본 실험 실시 및 실험 과정 모니터링		
	2027. 8	- 기술수용모델 기반 사용자 기술 수용 요인 파악 - 잠재계층분석 통한 사용자 유형 분류 및 특성 파악			
하반기	2027. 9			- 사회안전 정책 초안 작성 - 윤리적 AI 설계 가이드라인 초안 작성	
	2027. 10	- 사용자 유형별 보호 전략에 대한 정책 제언 정리	- 데이터 클리닝 및 사전 분석		
	2027. 11		- 결과 분석	- 사전 위험 평가·인증 제도 관련 정책 구체화 - 책임소재 및 피해구제 방안 구체화 - 취약계층 보호를 위한 맞춤형 교육 방안 구상 - 사후 모니터링 및 제재 강화 방안 구체화	
	2027. 12	- 분석 결과 기반 논문 투고 준비	- 결과 해석 및 시사점 정리 - 학술지 투고 준비		
	2028. 01	- 논문 투고 - 최종 보고서 작성			
	2028. 02		- 논문 투고 - 최종 보고서 작성		

	4차년도 과제목표	생성형 AI 역기능 방지 관련 정책 및 법제화 전략 제시	
	기 간 (추진년월)	내 용	비고
상반기	2028. 3	- 국제협력 및 표준화 방안 구체화 - 정책 및 법제화 전략 최종 보고서 초안 작성	
	2028. 4		
	2028. 5	- 최종 보고서 내부 검토 및 보고서 보완 - 온라인 국제 심포지엄 개최	
	2028. 6	- 학술지 투고 준비 - 최종 보고서 완성	
	2028. 7		
	2028. 8	- 논문 투고 - 학회 및 세미나에서의 연구 결과 발표	

8. 사업비 규모

(단위: 만원)

비 목 \ 구 분		1차년도	2차년도	3차년도
인건비	인건비	8,000	8,000	8,000
	학생인건비	6,984	6,984	6,984
인건비 소계		14,984	14,984	14,984
연구시설・장비비		700	700	700
연구재료비		0	0	0
연구 활동비	지식재산 창출 활동비	1,200	1,200	1,200
	외부 전문기술 활용비	400	400	600
	회의비	800	800	800
	출장비	1,400	1,400	1,400
	소프트웨어 활용비	800	800	800
	연구실 운영비	200	200	200
	연구인력 지원비	1,200	1,200	1,000
	그 밖의 비용	436	436	436
연구활동비 소계		6,436	6,436	6,436
연구수당		2,880	2,880	2,880
위탁연구개발비		0	0	0
국제공동개발비		0	0	0
직접비 합계		25,000	25,000	25,000

○ **(인건비)** 인건비는 전임인력연구원(박사학위자 2명) 인건비, 석사급(6명, 참여율 30%)・박사급(2명, 참여율 30%) 학생 연구원 인건비로 책정함.

○ **(연구시설・장비비)** 연구시설・장비비는 소프트웨어 구입비와 실험 환경 구축을 위한 경비로 책정함. 생성형 AI 활용 실험연구 환경 구축을 위한 고성능 PC 및 모니터 및 가구집기류 구입비, chatGPT Pro 구독료, 문서 작업을 위한 소프트웨어 사용료를 포함하여 책정함.

○ **(연구 활동비)** 지식재산 창출 활동비(설문지 개발비, 설문연구 및 실험연구 참가자 사례비), 외부 전문기술 활용비(국내・외 전문가 자문비, 분기별 콜로키엄 및 세미나 개최, 온라인 국제심포지엄 개최), 출장비(국내・외 학술대회 발표 참가), 회의비, 연구인력 지원비(척도 개발 워크숍, 실험 설계 워크숍, 국내・외 학술대회 참가비), 논문게재비(투고비, 논문감수비, 번역료 등) 등을 포함함.

9. 참고문헌

1 국내 문헌

과학기술정보통신부. (2024). **새로운 디지털 질서 정립 추진계획**. 과학기술정보통신부.

김법연, (2024). 생성형 AI의 법적 문제와 규제 논의 동향. **정보화정책**, **31**(3), 3-33. https://doi.org/10.22693/NIAIP.2024.31.3.003

김봉기. (2025). **국민 3명 중 1명 "지난해 생성형 AI 서비스 직접 써봐"**. 조선일보. https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/03/31/WWI5A4PZJBAK3DHLP32UA5JIIM/

김소연, 조지연, 이봉규. (2024). 생성형 AI의 신뢰도에 대한 탐색적 연구. **인터넷정보학회논문지, 25**(1), 49-60. https://kiss.kstudy.com/ExternalLink/Ar?key=4081482

김정화, 임동민, 차호동. (2023). 생성형 인공지능(GPT) 기술의 규제 방향에 대한 입법론적 고찰: ChatGPT 등 인공지능 시스템 생성물에 대한 표시・고지의무를 중심으로. **형사법의 신동향**, **80**, 245-283.

김지근, 양현정, 이지원. (2021). 음성 기반 심리상담 에이전트의 활용 가능성 탐색 연구. **한국콘텐츠학회논문지**, **21**(7), 144-156.

대한민국정부. (2024). **새로운 디지털 질서 정립 추진계획**. 과학기술정보통신부.

류영호. (2023). **생성형 AI 시대, 콘텐츠 생태계 변화와 출판계 대응.** 한국출판문화산업진흥원.

박영숙. (2024). **KYC/AI법 [세계 AI 법제화 현황: 31개국 AI법 제정, EU・중국 선도]**. AI넷. https://www.ainet.link/17579. Ainet

박철우, 강경란. (2022). 대학생들의 자기효능감, 사용경험 및 지각된 유용성이 AI 서비스 수용태도에 미치는 영향 연구. **한국창업학회지, 17**(4), 177-197.

법제처 미래법제혁신기획단. (2024). **최신 입법 트렌드: 인공지능(AI) 관련 국내외 법제 동향**. 법제처.

안성원, 장진철. (2024). **유럽연합 인공지능법(EU AI Act)의 주요내용 및 시사점.** 소프트웨어정책연구소.

양은영. (2023). 생성형 AI의 개발 및 이용에 관한 규제의 필요성: 대규모 언어모델에 기반한 대화형 인공지능 서비스(LLMs AI)를 중심으로. **성균관법학**, **35**(2), 293-325.

유우새, 정창원. (2024). AI 리터러시가 인공지능 의존에 미치는 영향: 주관적 규범과 회복탄력성의 병렬다중매개효과를 중심으로. **커뮤니케이션디자인학연구**, **86**, 362-375.

유진아. (2024). **AI가 가스라이팅?…AI챗봇 대화 후 청소년 자살 논란**. 디지털타임스. https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024102402109931092008

이병구. (2025). **'극단적 선택' 조언하는 AI…윤리문제 현실화**. 동아사이언스. https://m.dongascience.com/news.php?idx=71047. 동아사이언스.

이성준. (2023). 서비스 실패 상황 속에서 음성 기반 AI 금융 챗봇의 귀여운 말투와 젠더 일치성이 고객 반응에 미치는 효과. **한국산학기술학회논문지**, **24**(11), 809-824.

이종현. (2023). **챗GPT 한국인 이용자 687명 개인정보 유출... "안전조치 의무 위반은 아냐"** .디지털데일리. https://m.ddaily.co.kr/page/view/2023072711100968000

오지현, & 김영욱. (2024). **정보 출처에 따른 오정보 신뢰성 판단 연구: 챗 GPT 와 소셜 미디어 비교 중심 분석**. 방송과 커뮤니케이션, 25(1), 5-42.

임성빈. (2024). **"은밀한 비밀 말해 줘"…GPT스토어에 줄잇는 'AI 여친봇'**. 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25222643

엄민재. (2025). **"3명 중 1명 써봤다"…생성형 AI 이용자 2배 증가.** https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008041993

정병일. (2022). **美, AI 권리장전 청사진 공개**. AI타임스. https://www.aitimes.com/news/articleView.ht

ml?idxno=147141
한정호. (2024). **국내 기업·기관 72% "현재 생성형 AI 사용 중"**. IT데일리. http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=227453

2 국외 문헌

Akbulut, C., Weidinger, L., Manzini, A., Gabriel, I., & Rieser, V. (2024). All too human? Mapping and mitigating the risk from anthropomorphic AI. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 7,* 13-26.

Araujo, T. (2018). Living up to the chatbot hype: The influence of anthropomorphic design cues and communicative agency framing on conversational agent and company perceptions. *Computers in Human Behavior*, *85,* 183-189.

Berg, C. (2023). The case for generative AI in scholarly practice. *Available at SSRN.* 4407587.

Burrett, S., Gordon, C., Evans, S., & Mellis, V., (2024). *Increased AI regulation? Final Senate Report key takeaways. MinterEllison. https://www.minterellison.com/artices/increased-ai-regulation-final-senate-report-key-takeaways.*

Chan, C. K. Y., & Hu, W. (2023). Students' voices on generative AI: Perceptions, benefits, and challenges in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20*(1), 43.

Chan, C. K. Y. (2023). A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning. *International journal of educational technology in higher education, 20*(1), 38.

Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, *15*(1), 6.

Ibrahim, L., Akbulut, C., Elasmar, R., Rastogi, C., Kahng, M., Morris, M. R., ... Weidinger, L. (2025). Multi-turn evaluation of anthropomorphic behaviours in large language models. *arXiv preprint.*

Sun, H., & Zhang, P. (2006). The role of moderating factors in user technology acceptance. *International journal of human-computer studies, 64*(2), 53-78.

Morton, T. A., & Duck, J. M. (2000). Social identity and media dependency in the gay community: The prediction of safe sex attitudes. *Communication Research, 27*(4), 438-460.

European Union. (2023). *EU AI ACT: first regulation on artificial intelligence: The use of artificial intelligence in the EU is regulated by the AI Act, the world's first comprehensive AI law. Find out how it protects you. https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence*

Klingbeil, A., Grützner, C., & Schreck, P. (2024). Trust and reliance on AI — An experimental study on the extent and costs of overreliance on AI. *Computers in Human Behavior. 160.* 108352.

Lorenz, P., Perset, K., & Berryhill, J. (2023). *Initial policy considerations for generative artificial intelligence*. OECD Publishing.

National Institute of Standards and Technology. (2024). *Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile*. https://search.proquest.com/regulatoryinsight/view/app-gis/regulatory-guidance/nist_artificialintelligenceriskmanagementframeworkgenerativeartificia20240726

Schäfer, M. S., Kremer, B., Mede, N. G., & Fischer, L. (2024). Trust in science, trust in ChatGPT? How Germans think about generative AI as a source in science communication. *Journal of Sci*

ence Communication, *23*(09).

Shank, D. B., Koike, M., & Loughnan, S. (2025). Artificial intimacy: Ethical issues of AI romance. *Trends in Cognitive Sciences.*

Shengelia, I., Jorjiashvili, N., Godoladze, T., & Buzaladze, A. (2024). Attenuation of Coda and Body Waves for Tbilisi and Surrounding Area, Georgia. *International Journal of Geophysics, 2024*(1), 6764143.

Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. *Smart Learning Environments, 11*(1).

Zhang, S., Zhao, X., Zhou, T., & Kim, J. H. (2024). Do you have AI dependency? The roles of academic self-efficacy, academic stress, and performance expectations on problematic AI usage behavior. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21*(1), 34.

Ⅲ. 대표업적

연구자별 대표연구업적 목록

참여 구분 (성명)	연번	업적구분	논문명(저서명) 학술지명(출판사명)	게재/출판 연월 (게재권호)	저자 수	저자구분
책임 (조은경)	1	논문	성폭력 피해자 조사면담용 인공지능 챗봇 개발과 형사정책적 함의 형사정책(한국형사정책학회)	제34권 제1호, 111-13	5명	공동 (제1저자)
책임 (조은경)	2	논문	The effect of using countermeasures in interpreter-absent and interpreter-present interviews. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context (Colegio Oficial de Psicologos de Madrid)	14(2), 53-72	8명	공동 (참여)
책임 (조은경)	3	논문	텍스트마이닝을 통한 메타버스 아바타 성착취 처벌에 대한 대중의 인식 분석 한국범죄학(대한범죄학회)	제18권 제1호, 37-58	2명	교신저자
공동 (김연수)	4	논문	Public support for expanding DNA databases: police empowerment and the normative and instrumental models of police legitimacy in South Korea Policing & Society (ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS)	2025.02 35(2)	4명	교신저자
공동 (김연수)	5	논문	시민의 경찰정당성 인식이 AI CCTV 기술수용의사에 미치는 영향 한국공안행정학회보(한국공안행정학회)	2024.12 33(4)	2명	교신저자
공동 (김연수)	6	논문	온라인 사적제재 참여 유형에 따라 개인의 심리적 임파워먼트에 차이가 있는가? 한국범죄학(대한범죄학회)	2024.12 18(3)	2명	교신저자
공동 (김한균)	7	논문	형사절차상 인공지능기반 전자감시의 통제 형사소송 이론과 실무(한국형사소송법학회)	2023 제15권제2호	1명	주저자
공동 (김한균)	8	논문	고위험 인공지능에 대한 가치지향적・위험평가기반 형사정책 형사정책(한국형사정책학회)	2022 제34권제1호	1명	주저자
공동 (김한균)	9	논문	인공지능기반 범죄피해자보호의 정책적 가능성과 법적 과제 피해자학연구(피해자학회)	2021 제28권제3호	1명	주저자

공동 (이해님)	10	논문	Adverse childhood experiences (ACEs) on mental disorders in young adulthood: Latent classes and community violence exposure Preventive Medicine (Academic Press)	2020/134	3명	주저자
공동 (이해님)	11	논문	Influence of Adverse Childhood Experiences on Suicidal Behaviors in South Korea: The Mediating Effects of Depressive Symptoms and Latent Class Analysis. Journal of Interpersonal Violence (SAGE Publications)	2023/38 (15-16), 9039-9058	2명	주저자
공동 (이해님)	12	논문	청년 사회적 고립의 유형화와 영향요인 사회복지정책(한국사회복지정책학회)	2025/ 52(1)	3명	교신저자
공동 (전주은)	13	논문	TMaD: Three-tier malware detection using multi-view feature for secure convergence ICT environments Expert Systems (WILEY)	202502 (42,2)	4명	주저자
공동 (전주은)	14	논문	Static Multi Feature-Based Malware Detection Using Multi SPP-net in Smart IoT Environments IEEE Transactions on Information Forensics and Security (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS)	202401 (19)	4명	주저자
공동 (전주은)	15	논문	Early Prediction of Ransomware API Calls Behaviour based on GRU-TCN in Healthcare IoT Connection Science (TAYLOR & FRANCIS)	202307 (35, 1)	4명	주저자
공동 (전주은)	16	논문	Hybrid Malware Detection Based on Bi-LSTM and SPP-Net for Smart IoT IEEE Transactions on Industrial Informatics (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS)	202207 (18,7)	4명	주저자
공동 (전주은)	17	논문	Dynamic Analysis for IoT Malware Detection With Convolution Neural Network Model IEEE Access (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS)	202005 (8)	3명	주저자
공동 (Kiseong Kuen)	18	논문	Antisocial and prosocial activities at crime hot spots: Rethinking conventional paradigms Urban Studies (SAGE Publications)	2025.03 (Online First)	4	교신저자

공동 (Kiseong Kuen)	19	논문	Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting community problems to the police over time? Journal of Criminal Justice(Elsevier)	2024.09 (95)	1	주저자
공동 (Kiseong Kuen)	20	논문	What makes police officers resist research and evidence-based policing? Examining the role of organizational and environmental factors Policing: A Journal of Policy and Practice (Oxford University Press)	2023.08 (17)	3	주저자

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	책임(조은경)-1	업적 구분	논문(○) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		성폭력 피해자 조사면담용 인공지능 챗봇 개발과 형사정책적 함의	
학술지명(출판사명)		형사정책(한국형사정책학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

대면조사가 어려운 취약한 피해자로부터 양질의 진술을 획득하고 2차 피해 가능성을 최소화하기 위해 면담 챗봇 개발이 최근에 주목받고 있다. 이 논문에서는 수사 실무에서 권장되는 바람직한 성폭력 피해자 면담 원리를 구현하기 위해 자연어처리(NLP) 목적 지향 대화 시스템을 적용한 국내 연구 개발 사례를 소개하였다. 챗봇은 성폭력 범죄 구성요건 분류체계를 토대로 피해자 진술 녹취록을 코딩하여 데이터를 구축하였다. 한국어로 커스터마이징된 Rasa 프로그램을 이용하여 NICHD 면담기법 기반 스토리라인을 적용한 대화형 챗봇을 구축 사례를 소개하였다. 향후 기술적인 제한점을 극복하고 챗봇 개발에 성공할 경우, 챗봇에 의해 획득된 피해자 진술의 법적 지위와 진술의 임의성 등 형사정책적 함의를 다각적으로 논의하였다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	책임(조은경)-2	업적 구분	논문(○) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		The effect of using countermeasures in interpreter-absent and interpreter-present interviews.	
학술지명(출판사명)		The European Journal of Psychology Applied to Legal Context (Colegio Oficial de Psicologos de Madrid)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

In two experiments we examined whether lie tellers, after reading articles about the Model Statement interview tool and/or about the verbal cues complications, common knowledge details and self-handicapping strategies, can successfully use countermeasures by adjusting their statements so that they sound like truth tellers. We also examined whether the presence of an interpreter affect these results. Method: In both experiments, truth tellers discussed a trip they had made; lie tellers fabricated a story. Participants were of Lebanese, Mexican and South-Korean origin. Prior to the interview participants in Experiment 1 did or did not receive information about (i) the working of the Model Statement tool and (ii) three types of verbal detail: complications, common knowledge details and self-handicapping strategies. In Experiment 2 the Model Statement Pre Information factor was replaced by the presence/absence of an interpreter. Results/Conclusions: We found no evidence that lie tellers adjusted their responses after being informed about the Model Statement and / or the types of detail we examined.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	책임(조은경)-3	업적 구분	논문(○) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		텍스트마이닝을 통한 메타버스 아바타 성착취 처벌에 대한 대중의 인식 분석	
학술지명(출판사명)		한국범죄학(대한범죄학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

가상현실 기술 발전에 따라 현실과 더욱 유사한 몰입 경험을 제공하는 기기들이 출시되고 있는 상황에서, 새로운 유형의 문제 행위인 아바타 성착취에 대한 논의는 필수적이다. 이에 본 연구는 상대 아바타를 대상으로 성(性)적 행위를 가한 이용자를 법적으로 처벌하는 방안에 대한 대중의 인식을 파악함으로써, 아바타 성착취 대응책 관련 논의에 일조하고자 한다. 이 연구에서는 주된 온라인 커뮤니티 채널이자, 사람들의 대표적인 의사 표현 공간 중 하나인 유튜브를 분석 채널로 선정하여 사용자들의 댓글에 나타난 인식을 분석하였다. 유튜브 채널 내에서 '아바타 성착취 처벌'을 다룬 영상 13개를 선별한 뒤, Python 3.9 개발도구를 활용하여 2024년 2월 19일까지 작성된 댓글(N=1,321)에서 10,201개의 단어를 추출하였다. 텍스트 마이닝 기법 중 빈도분석과 LDA 토픽 모델링 기법을 활용하여 추출한 데이터를 분석한 결과, '게임 상황으로 인식-비판적', '게임 상황으로 인식-이용자의 직접적인 대응책 제시', '외부적 규제 방법 제시', '단순 비난', '아바타 인격화' 등 총 5개의 토픽으로 분류되었다.

아바타 성착취에 대한 처벌의 필요성을 다룬 영상에 대해 대다수의 댓글이 회의적이거나 비판적인 경향을 보였다. 또한 댓글 내용을 살펴보았을 때, 가상 세계에서 발생한 아바타 성착취를 여러 일반 게임 내의 상황과 동일시하는 의견과 해당 범죄의 대응책으로서 법률적인 제재보다는 플랫폼 운영자의 규제 혹은 이용자의 직접적인 대응책을 제안하는 의견이 많았다. 이에 본 연구는 아바타 성착취 법적 처벌의 필요성과 타당성에 대한 사회적 합의가 부족하다는 점을 강조하고 처벌에 대한 논의에 앞서 먼저 이루어져야 할 전제조건들을 제안하였다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(김연수)-4	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Public support for expanding DNA databases: police empowerment and the normative and instrumental models of police legitimacy in South Korea	
학술지명(출판사명)		POLICING & SOCIETY (ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

전 세계적으로 DNA 데이터베이스의 구축과 확대가 활발히 이루어지고 있음에도 불구하고, 이를 지지하거나 반대하는 시민들의 인식에 영향을 미치는 요인에 관한 연구는 제한적으로 이루어져 왔다. 본 연구는 경찰 정당성 이론 중 규범적(normative) 모델과 도구적(instrumental) 모델을 활용하여, 한국 성인 약 1,000명을 대상으로 DNA 데이터베이스 확대에 대한 시민 지지의 형성 메커니즘을 구조방정식 모형(structural equation modelling)을 통해 분석하였다. 구체적으로 절차적 정의(procedural justice)에 대한 시민 인식, 경찰 효율성(police effectiveness), 경찰에 대한 신뢰(police legitimacy)가 DNA 데이터베이스의 확대(경찰의 권한 확대)에 대한 시민 지지에 직간접적으로 미치는 영향을 살펴보았다.

연구 결과, 경찰에 대한 신뢰는 DNA 데이터베이스 확대 지지의 핵심적인 선행요인으로 나타났다. 절차적 정의와 경찰 효율성에 대한 시민 인식은 경찰에 대한 신뢰를 매개로 하여 DNA 데이터베이스 확대 지지에 간접적으로 기여하였으나, 직접적 영향은 확인되지 않았다. 특히 절차적 정의의 간접적 영향력이 경찰 효율성의 그것보다 더 큰 것으로 나타났다. 본 연구는 DNA 데이터베이스 확대에 대한 시민 지지를 높이기 위해 경찰 기관이 시민과의 신뢰와 정당성을 강화하는 노력이 중요함을 강조하며, 이를 위해서는 범죄 대응의 효율성보다는 시민에 대한 절차적 공정성을 확보하는 데 더욱 중점을 두어야 함을 시사한다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(김연수)-5	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		시민의 경찰정당성 인식이 AI CCTV 기술수용의사에 미치는 영향	
학술지명(출판사명)		한국공안행정학회보(한국공안행정학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

AI 기술은 새로운 치안 전략으로 모색되고 있으나 기술의 특성상 개인정보 침해, 편향성 문제 등에 대한 우려가 제기되고 있다. 특히 실시간 안면 인식 및 객체 인식 기술이 효율적인 치안 도구로 활용되기 위해서는 AI CCTV 사용에 대한 시민의 공감과 지지가 필요하다. 경찰 활동에 대한 시민의 신뢰와 협조를 구축하는 메커니즘에서 경찰정당성과 절차적 정의는 중요한 시사점을 준다. 치안 분야 AI CCTV 활용이라는 경찰 전략에 대해 시민들의 수용의사에 경찰정당성 인식이 어떤 역할을 하는지 살펴보는 것은 매우 의미가 있다. 이 연구는 Tyler의 절차적 정의 이론을 바탕으로, 경찰의 정당성에 대한 인식이 AI CCTV에 대한 수용 및 개인정보 제공 의사에 미치는 영향을 검토하고자 하였다.

이를 위하여 일반시민 1,101명을 대상으로 설문조사를 수행하였다. 분석 결과, Tyler의 주장대로 절차적 공정성이 핵심 변수로 확인되었다. 절차적 공정성은 순응의무와 경찰신뢰를 각각 매개하고, 개인정보제공의사를 이중매개하여 AI CCTV 수용의사에 정(+)적 간접효과를 미치는 것으로 확인되었다. 또, 경찰효과성은 경찰신뢰와 개인정보제공의사를 이중매개하여 AI CCTV 수용의사에 긍정적인 간접효과를 미치고 있었다. 한편, 분배적 공정성은 시민의 협조에 유의미한 영향을 주지 않았고, 기술수용에도 부(-)적 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 경찰에 대한 부정적 평가를 극복하기 위한 대안으로써 기술수용의사로 표현되었을 가능성이 있다.

이러한 연구 결과는 경찰이 AI CCTV를 활용한 치안 전략을 수립하는 데 있어 사회적 합의 도출을 위한 구체적인 접근 방안을 마련하는 데 중요한 시사점을 제공할 수 있을 것이다. 또한 증거 기반 치안 정책 결정 과정에서 유용한 증거로 활용되기를 기대한다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(김연수)-6	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		온라인 사적제재 참여 유형에 따라 개인의 심리적 임파워먼트에 차이가 있는가?	
학술지명(출판사명)		한국범죄학(대한범죄학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

디지털화가 가속된 현대사회에서 최근 등장한 온라인 사적제재는 사회정의 추구와 사법 불신 초래라는 양면적 특성을 갖는다. 이 연구는 기존 연구에서 다루지 못했던 심리적 임파워먼트의 하위 요인별로 온라인 사적제재 참여 집단의 특성을 파악하는 것을 목표로 한다. 특히, 공동체의 집단행동 설명에 유익한 심리적 임파워먼트 개념을 활용하여 온라인 사적제재 참여 집단의 특성을 파악하고자 하였다.

이를 위해 2024년 1월 온라인으로 실시된 전국 성인 남녀 1,000명의 조사 데이터를 활용했다. 분석은 먼저 2단계 군집분석을 통해 온라인 사적제재의 참여 유형을 구분하고, 구분된 이들 집단의 심리적 임파워먼트 하위 요인에서 어떤 차이가 있는지 살펴보았다. 이때 온라인 사적제재와 관련한 심리적 임파워먼트는 Chang과 Poon(2017)의 제안에 따라 사이버 자기효능감, 온라인 사적제재의 효과성 인식, 형사사법기관의 효과성 인식 등으로 세분하였다.

군집분석 결과, 국내 온라인 사적제재 참여 유형은 크게 ‘적극적 참여군’, ‘소극적 참여군’, ‘개인적 관심군’, ‘비자발 노출군’의 4가지 유형으로 구분되었다. MANOVA 분석 결과, 집단 사이에서 유의미 한 차이가 있었다. 적극적 참여군은 높은 자기효능감과 함께 형사사법기관에 대해 비판적인 태도를 보였는데, 이는 온라인에서 자신의 행동이 사회정의를 실현한다고 느끼기 때문으로 해석된다. 반면, 소극적 참여군은 사적제재의 효과성에 대해 높게 평가하면서도 행동으로 나아가지는 않았다. 또, 개인적 참여군은 형사사법기관에 대한 높은 효과성 인식에 비해 온라인 사적제재에 대한 비판적 태도가 강하게 나타났다. 끝으로 비자발 노출군은 온라인 사적제재 효과성 인식이 비교적 낮았다.

연구 결과를 기반으로, 온라인 사적제재 참여 집단 유형별 맞춤형 형사정책적 대응 방안을 제시하였다. 다만, 본격적인 인과 모델에 따른 온라인 사적제재의 원인 파악과 대안모색을 후속 연구로 제안한다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(김한균)-7	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		형사절차상 인공지능기반 전자감시의 통제	
학술지명(출판사명)		형사소송 이론과 실무(한국형사소송법학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

논문은 형사 절차상 전자감시도구가 인공지능기술을 기반으로 확장되는 데 따른 법적 통제 및 인권 보장 필요성과 방향을 정책과 제도적 측면에서 검토한다. 특히 전자감시 기법의 기술적 고도화에 따른 감시 내용의 질적 강화에 대한 통제 필요성과 그 실현 방안 모색이 새롭게 강조되어야 한다. 형사 절차상 통제의 필요성은 법치 국가적 제한에서 나오며, 그 통제의 방향은 시민의 인권 보장이어야 할 것이다. 형사법을 비롯한 법적 통제는 종래 유관 법제의 개선과 새로운 문제에 대응하기 위한 입법정책이 내용이 될 것이다. 현행 전자감시 제도는 위치추적 전자장치와 고정형 영상정보처리기기(cctv)가 전자감시의 도구로서 확장적 결합으로 진전되는바, 인공지능 기술을 기반으로 강화된 전자감시 제도를 결과하게 되는 데 합리적이고 실효적인 법제도적 통제의 과제가 뒤따를 수밖에 없다. 형사 절차상 전자감시도구가 인공지능 기술을 기반으로 확장되는 데 있어서 효과성 재평가뿐만 아니라 정당성 재검토가 뒤늦어서는 안 될 것은, 인공지능 기술의 효과성은 과대 평가되는 반면, 그 위험성은 과소평가 되는 가운데 급격히 현실 도입되고 있기 때문이다. 그 급격함은 과거 마약, 성폭력, 테러 범죄와 관련해 전자감시의 확대가 검토될 때만 해도 찾아볼 수 있던 신중함 만큼에도 미치지 못한다는 데서 찾아볼 수 있는데, 첨단기술에 대한 환상 내지 기대는 범죄에 대한 두려움이나 안전 요구보다 형사사법에서 인권부장의 경계를 약화시킬 수 있기 때문이다. 전자감시는 인공지능기술과 결합하여 선제적-전방위적 감시체계로 발전할 가능성이 보이는바, 이러한 가능성은 효과적 범죄예방을 통한 안전보장과 과도한 추적감시를 통한 인권침해의 양면성이 있다. 하지만 경계와 신중한 접근만으로는 인공지능기술을 형사사법 체계 안으로 들여올 경우 미칠 영향을 예측하고 대비하기 상당히 어렵기 때문에 특히 위험성이 높다 할 것이고, 그 고위험성을 더욱 신중히 살펴 통제할 필요성을 강조할 수밖에 없다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(김한균)-8	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		고위험 인공지능에 대한 가치지향적・위험평가기반 형사정책	
학술지명(출판사명)		형사정책(한국형사정책학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

본 논문은 윤리적 가치를 지향하고, 위험평가에 기반을 둔 인공지능 위험 규제 논의 최근 동향을 분석하여 고위험 인공지능기술에 대한 형사정책의 방향을 제시해 보고자 한다. 인공지능기술 윤리 지침 정립을 통한 공동체적, 자율적 규제 논의에 이어 국가 전략적 접근과 국제사회의 규범 정립 노력이 진행되는 가운데, 인공지능기술로써 지향해야 할 윤리적 가치를 기반으로 안전과 권리에 중한 영향을 미치게 될 고위험 인공지능 통제 기본 틀을 구축하고, 그 틀 안에서 인공지능기술의 개별구체적 개발과 구현의 고위험성을 평가하여 형법을 포함한 법적 통제하에 두려는 입법 정책적 노력이 전개되고 있다. 인공지능 형사정책은 고위험 인공지능기술 통제의 문제다. 미국의 예와 같이 신뢰할 수 있는 인공지능시스템이라는 가치지향을 법제화하고, 유럽연합의 예와 같이 합의된 가치와 합리적 위험평가 기반 위에서 관리・통제 입법을 진행하면서, 형사정책적 개입도 고려되어야 할 것이다. 고위험 인공지능기술의 구현으로서 법과 형사정책적 대응 검토가 필요한 대상은 인공지능 기반 로봇(산업용 로봇, 의료용 로봇, 자율주행운송 로봇, 성기능 로봇, 군사용 로봇), 그리고 인공지능 기반 자동 인식 및 의사결정시스템이다. 그러나 형사정책적 대응을 위해서는 위험평가와 개입 수단과 효과의 비교형량이 필요한데, 과잉・부실 대응이나 방치 결과에 이를 위험성도 있다. 이처럼 문제 대응이 곧 문제의 일부가 될 수 있기 때문에 예방과 금지의 법제화 논의 진전은 신중할 수밖에 없다. 또한 고위험 인공지능기술 현실에는 범죄예방과 탐지, 진압에 활용되는 각종 로봇과 생체 정보 식별시스템, 자동화 의사결정시스템이 포함되어 있다. 따라서 고위험 인공지능기술의 위험과 침해에 대응하는 형사법과 정책은 자신에게도 엄격한 인공지능기술 활용 통제와 시민 안전과 권리보호를 위한 활용 과제를 함께 감당해야 한다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(김한균)-9	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		인공지능 기반 범죄피해자보호의 정책적 가능성과 법적 과제	
학술지명(출판사명)		피해자학연구(한국피해자학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

본 논문은 현실적 측면에서 범죄피해자 지원을 위한 국가자원에는 일정한 한계가 있기 때문에 정책적 최적화가 필요하다는 오영근 교수의 통찰에 입각해 최근 인공지능 기반 범죄 피해자보호 정책과 프로그램 동향을 검토하고, 피해자보호 법제 발전을 위한 정책적 시사점을 모색해 본다. 인공지능기술 기반 형사정책을 펴나감에 있어서 감시와 통제 수단 확대에 우선순위를 둘 것이 아니라, 취약한 범죄피해자 보호와 재피해화 방지의 구체적 현안에 우선 도입 시행해야 정책적 정당성과 효과성을 확보하기 수월할 것이다. 범죄피해자 보호 지원 정책프로그램이 치안이나 수사보다 뒤로 밀려나지 않으려면 가장 취약한 지점에 투입됨으로써 정책의 최적화를 도모하는 인공지능기술 선용의 원칙이 견지되어야 한다. 인공지능 기반 범죄피해자 보호 지원 정책 방향 역시 범죄피해자 보호 자원의 최적화, 지역사회자원과의 연계협력, 취약 피해자에 특화된 개입이 원칙이다. 인공지능 기반 범죄 피해자보호 정책을 고려한다면, 마땅히 기존 피해자보호 지원 프로그램 중 인공지능기술의 도입을 통해 그 효과성을 제고할 필요성이 있는지, 새로운 프로그램의 개발원용을 통해 피해자보호 지원의 확대 강화가 실현될 수 있는지에 대한 연구가 필요하다. 또한 인공지능기술의 형사정책적 가능성에 대한 일반적 기대만으로는 정책프로그램의 구체화가 어렵고, 법령 정비와 예산자원 확보만큼이나 정책적 필요성과 효과성에 대한 구체적 평가 검토가 필요하다. 현재 논의되는 인공지능 기반 형사사법프로그램은 주로 형사사법기관 종사자, 즉 형사사법서비스제공자의 도구 확보 측면에서 논의된다. 그런 점에서 범죄피해자는 객체일 뿐이다. 피해자를 범죄 피해자보호 정책의 당사자 주체로 놓는다면, 단순히 피해 예방을 목표로 한 형사사법기관과 보호 전문 기관 조치 위주의 프로그램보다는 종래 제도와 기관이 피해자에게 제공해 주지 못했던 보호의 결손 부분을 찾아내서 피해자의 실제 필요를 채워주는 프로그램으로써 인공지능기술 자원이 활용되어야 한다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(이해님)-10	업적 구분	논문(○) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Adverse childhood experiences (ACEs) on mental disorders in young adulthood: Latent classes and community violence exposure	
학술지명(출판사명)		Preventive Medicine (Academic Press)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

본 연구는 아동기 부정적 생애 경험(Adverse Childhood Experiences, ACEs)이 청년기 정신건강에 미치는 영향을 다차원적으로 분석하였다. 특히, 기존 연구들이 주로 가정 내 환경에 국한되어 ACEs를 다루어온 한계를 넘어, 지역사회 폭력 노출을 포함한 ACEs의 잠재적 유형을 식별하고, 이들 유형이 성인기 정신질환(우울, 불안, 외상후스트레스장애(PTSD))과 어떤 관련이 있는지 살펴보았다.

미국 청소년-성인 건강 종단연구(National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health, Add Health) 데이터를 활용하여 잠재계층분석(Latent Class Analysis, LCA)과 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 분석 결과, 네 가지 상이한 ACEs 유형이 도출되었다: (1) 아동학대 피해군(17.47%), (2) 가정역기능 노출군(14.39%), (3) 지역사회폭력 노출군(5.36%), (4) 저위험군(62.79%). 로지스틱 회귀분석 결과, '아동학대 피해군'은 '저위험군'에 비해 성인기 우울(OR = 1.56), 불안(OR = 1.31), PTSD(OR = 1.97) 발생 위험이 유의하게 높았다. 또한 '지역사회폭력 노출군'은 PTSD 위험(OR = 2.15)이 높게 나타났다. 반면 '가정역기능 노출군'은 세 가지 정신질환 모두에서 유의미한 차이를 보이지 않았다.

본 연구는 ACEs를 유형별로 구분하고 지역사회 맥락을 반영함으로써, 청년기 정신건강 증진을 위한 개입 시 ACEs의 세부적 노출 유형을 고려할 필요성을 강조한다. 특히 지역사회 폭력 노출이 PTSD에 미치는 영향을 실증적으로 제시한 점에서 정책적 시사점이 크다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(이해님)-11	업적 구분	논문(○) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Influence of Adverse Childhood Experiences on Suicidal Behaviors in South Korea: The Mediating Effects of Depressive Symptoms and Latent Class Analysis.	
학술지명(출판사명)		Journal of Interpersonal Violence (SAGE Publications)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

본 연구는 아동기 부정적 경험(ACEs)의 유형과 자살 행동 간의 관계 및 이들 관계에서 우울 증상의 매개 효과를 분석하였다. 연구 자료는 2012년 한국종합사회조사(KGSS)에서 추출한 1,048명의 데이터를 활용하였다. 종속변수로는 자살 생각과 자살 계획 또는 시도를, 독립변수로는 10개 지표로 측정된 아동기 부정적 경험 유형을 사용하였으며, 매개변수인 우울 증상은 한국어판 환자건강설문지(PHQ-9)로 측정하였다. 분석에는 연령, 성별, 교육 수준, 가구 소득 등 사회인구학적 특성을 통제 변수로 포함하였다.

연구 방법으로는 잠재계층분석(LCA)을 통해 아동기 부정적 경험 유형을 분류하고, 경로분석을 통해 이러한 경험과 자살 행동 간 관계에서 우울 증상의 매개 효과를 검증하였다. 분석 결과, 아동 학대형, 아동학대 및 가족기능장애형, 저위험형이라는 세 가지 잠재계층이 도출되었다. 아동 학대형과 아동학대 및 가족기능장애형 집단은 저위험형 집단보다 자살 생각과 자살 계획 또는 시도 가능성이 유의하게 높았다. 또한 경로분석 결과, 아동기 부정적 경험이 우울 증상을 매개로 자살 행동에 영향을 미치는 유의미한 간접효과가 확인되었다. 가족기능장애와 아동학대가 우울 증상과 자살 행동에 부정적 영향을 미친다는 점을 재확인하였다. 따라서 실천가와 정책 입안자들은 자살 예방 및 개입 전략 수립 시 개인의 아동기 경험을 필수적으로 고려해야 할 것이다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(이해님)-12	업적 구분	논문(○) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		청년 사회적 고립의 유형화와 영향요인	
학술지명(출판사명)		사회복지정책(한국사회복지정책학회)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

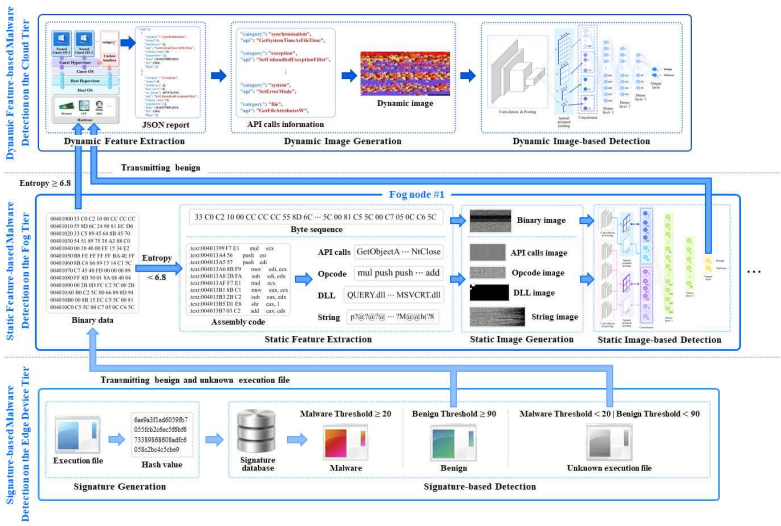
본 연구의 목적은 청년의 사회적 관계, 사회적 지지, 은둔에 따라 구분되는 사회적 고립이 어떠한 형태로 유형화되는지 규명하고, 각 유형의 영향요인을 확인하는 데에 있다. 이를 위해 '2022년 청년삶 실태조사' 자료의 19~34세 사회적 고립 청년 1,128명을 대상으로 잠재계층 분석을 실시하였다. 유형별 사회적 고립의 특성과 유형별 영향요인을 확인하기 위하여 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 분석 결과, 5개의 잠재계층 유형이 도출되었다. 청년의 사회적 고립은 '가족·지인지지 높은 관계부재형(19.54%)', '가족지지 높은 은둔형(17.44%)', '공식지지 높은 관계부재·은둔형(13.3%)', '공식지지 낮은 관계부재형(15.66%)', '지인·공식지지 낮은 관계부재형(34.04%)'으로 유형화되었다. 다항 로지스틱 회귀분석 결과, 1인 가구 여부, 근로 상태, 우울 증상, 주관적 건강이 이러한 유형 구분을 예측하는 것으로 나타났다. 사회적 고립 중 은둔 형태가 포함된 '공식지지 높은 관계부재·은둔형'과 '가족지지 높은 은둔형'이 가장 취약성이 높았다. 연구 결과를 토대로 청년 사회적 고립 유형에 관한 학문적·정책적 함의를 제시하였다.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(전주은)-13	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		TMaD: Three-tier malware detection using multi-view feature for secure convergence ICT environments	
학술지명(출판사명)		Expert Systems (WILEY)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

As digital transformation accelerates, data generated in a convergence information and communication technology (ICT) environment must be secured. This data includes confidential information such as personal and financial information, so attackers spread malware in convergence ICT environments to steal this information. To protect convergence ICT environments from diverse cyber threats, deep learning models have been utilized for malware detection. However, accurately detecting rapidly generated variants and obfuscated malware is challenging. This study proposes a three-tier malware detection (TMaD) scheme that utilizes a cloud-fog-edge collaborative architecture to analyse multi-view features of executable files and detect malware. TMaD performs signature-based malware detection at the edge device tier, then sends executables detected as unknown or benign to the fog tier. The fog tier conducts static analysis on non-obfuscated executables and those transferred from the previous tier to detect variant malware. Subsequently, TMaD sends executables detected as benign in the fog tier to the cloud tier, where dynamic analysis is performed on obfuscated executables and those detected as benign to identify obfuscated malware. An evaluation of TMaD's detection performance resulted in an accuracy of 94.78%, a recall of 0.9794, a precision of 0.9535, and an f1-score of 0.9663. This performance demonstrates that TMaD, by analysing executables across several tiers and minimizing false negatives, exhibits superior detection performance compared to existing malware detection models.

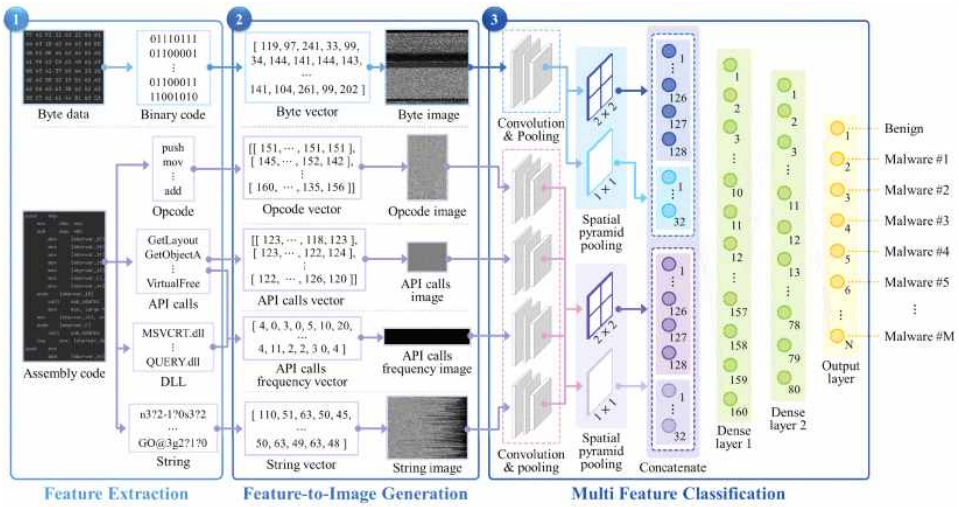


연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(전주은)-14	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Static Multi Feature-Based Malware Detection Using Multi SPP-net in Smart IoT Environments	
학술지명(출판사명)		IEEE Transactions on Information Forensics and Security (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

With the steady increase in the demand for Internet of Things (IoT) devices in diverse industries, such as manufacturing, medical care, and transportation infrastructure, the production of malware tailored for Smart IoT environments is also increasing. Accordingly, various malware detection studies are being conducted to detect not only known malware but also variant malware. However, it is difficult to detect malware transformed in a way that hides malicious behavior by changing and deleting bytes or modifying the assembly code. Therefore, in this study, we propose a malware detection for static security service (Mal3S) scheme that provides a secure Smart IoT environment by accurately detecting various types of malware. Mal3S extracts bytes, opcodes, API calls, strings, and dynamic link libraries (DLLs) through static analysis and then generates five types of images. Images of various sizes are trained on a multi spatial pyramid pooling network (SPP-net) model to detect malware. When evaluating the performance of Mal3S using three malware datasets, the average detection accuracy was 98.02% and the classification accuracy was 98.43%, showing better performance than existing malware detection techniques. In addition, Mal3S has demonstrated effective generalization capabilities for various types of malware.

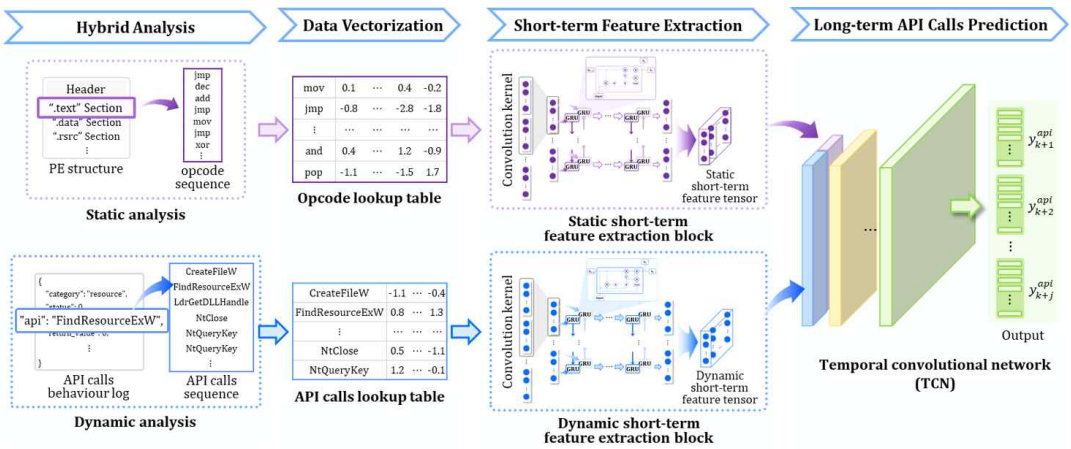


연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(전주은)-15	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Early Prediction of Ransomware API Calls Behaviour based on GRU-TCN in Healthcare IoT	
학술지명(출판사명)		Connection Science (TAYLOR & FRANCIS)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

The healthcare industry is collecting considerable patient and medical data by using Internet of Things (IoT) devices. Consequently, ransomware attacks to encrypt healthcare systems or leak such data have increased recently. Many studies are aiming to predict ransomware behaviours early to protect the healthcare IoT environment from such attacks. However, previous studies analysed ransomware behaviours for long periods of time, and systems would already get infected and encrypted meanwhile. To avoid this problem, this study proposes an early prediction scheme of ransomware behaviour (EPS-Ran) to reduce the likelihood of systems being infected during behavioural analysis. EPS-Ran analyses behaviours for 30 s to extract the opcode and API calls sequence. The extracted behaviour features are entered into a hybrid deep learning model that combines the bidirectional gated recurrent unit (Bi-GRU) model and the temporal convolutional network (TCN) model to predict a future 90 s API calls sequence. The MAE, MSE, and RMSE of the prediction performance of EPS-Ran were measured to be 0.3438, 0.5648, and 0.6342, respectively. EPS-Ran predicted ransomware behaviours early with a low error rate even when the analysis time was reduced from 120 s to 30 s.

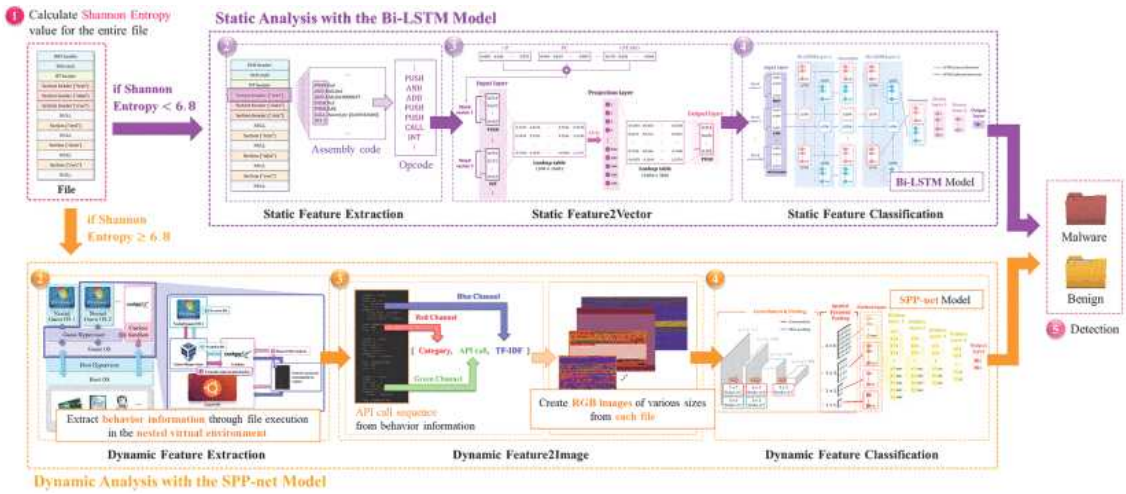


연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(전주은)-16	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Hybrid Malware Detection Based on Bi-LSTM and SPP-Net for Smart IoT	
학술지명(출판사명)		IEEE Transactions on Industrial Informatics (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

In this article, we propose the hybrid malware detection scheme, HyMalD, with bidirectional long short-term memory (Bi-LSTM) and the spatial pyramid pooling network (SPP-Net). Its purpose is to protect Internet of Things (IoT) devices and minimize the damage caused by infection through obfuscated malware. HyMalD performs the static and dynamic analyses logically simultaneously to detect obfuscated malware, which is impossible to do using static analysis alone. First, it extracts static features of the opcode sequence using a reconstructed dataset according to the obfuscation and extracts the application programming interface (API) call sequence dynamically. The extracted features are trained through the Bi-LSTM and SPP-Net models, which HyMalD uses to detect and classify IoT malware. The performance of HyMalD was evaluated, and its detection accuracy was 92.5%. The false-negative rate (FNR) of HyMalD was 7.67%. Thus, HyMalD detects IoT malware more accurately and with a lower FNR than in the static analysis, which had 92.09% detection accuracy and 9.97% FNR.

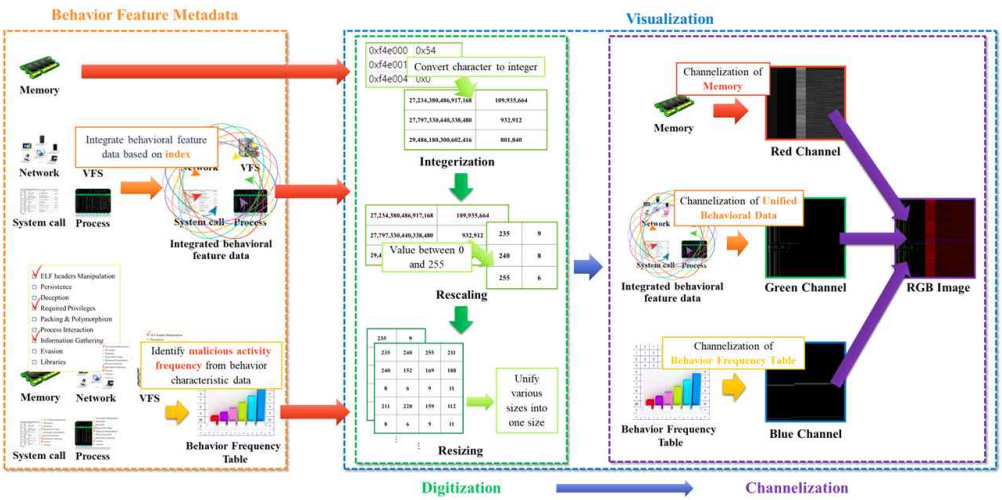


연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(전주은)-17	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Dynamic Analysis for IoT Malware Detection With Convolution Neural Network Model	
학술지명(출판사명)		IEEE Access (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

Internet of Things (IoT) technology provides the basic infrastructure for a hyper connected society where all things are connected and exchange information through the Internet. IoT technology is fused with 5G and artificial intelligence (AI) technologies for use various fields such as the smart city and smart factory. As the demand for IoT technology increases, security threats against IoT infrastructure, applications, and devices have also increased. A variety of studies have been conducted on the detection of IoT malware to avoid the threats posed by malicious code. While existing models may accurately detect malicious IoT code identified through static analysis, detecting the new and variant IoT malware quickly being generated may become challenging. This paper proposes a dynamic analysis for IoT malware detection (DAIMD) to reduce damage to IoT devices by detecting both well-known IoT malware and new and variant IoT malware evolved intelligently. The DAIMD scheme learns IoT malware using the convolution neural network (CNN) model and analyzes IoT malware dynamically in nested cloud environment. DAIMD performs dynamic analysis on IoT malware in a nested cloud environment to extract behaviors related to memory, network, virtual file system, process, and system call. By converting the extracted and analyzed behavior data into images, the behavior images of IoT malware are classified and trained in the Convolution Neural Network (CNN). DAIMD can minimize the infection damage of IoT devices from malware by visualizing and learning the vast amount of behavior data generated through dynamic analysis.



연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(Kiseong Kuen)-18	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Antisocial and prosocial activities at crime hot spots: Rethinking conventional paradigms	
학술지명(출판사명)		Urban Studies (SAGE Publications)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

Numerous studies emphasise that crime hot spots are antisocial activity nodes where disorder and crime are prevalent. However, researchers to date have not considered prosocial activities at crime hot spots, and how such activities compare to those at other streets in a city. We examine both antisocial and prosocial activities at crime hot spots and non-hot spots using unique quantitative and qualitative data collected in Baltimore City, Maryland, USA. We find, not surprisingly, that crime hot spots are places where antisocial activities such as adults loitering, people smoking tobacco, signs of drug activities and loud noise are much more common than on non-hot spot streets. However, we also find that crime hot spots evidence much higher levels of prosocial activities, including children playing outside, adults out on the street with their children or groups of adults socialising outside. These outcomes remain after taking into account a series of possible confounding factors. In concluding, we argue that scholars and practitioners need to reconsider how they imagine life at crime hot spots if they are to fully understand and prevent crime in urban areas. While crime and other antisocial activities tell part of the story at crime hot spots, it is not the whole story, and failing to recognise this hinders our ability to understand crime hot spots, as well as our efforts to improve them.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(Kiseong Kuen)-19	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting community problems to the police over time?	
학술지명(출판사명)		Journal of Criminal Justice (Elsevier)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

The process-based model, which emphasizes enhancing procedural justice and police legitimacy, is regarded as a key approach to fostering community members' cooperation with police. Despite its prominence, research on how these perceptions influence actual cooperative behaviors remains scarce, particularly in the context of longitudinal data. This study aims to address these gaps. Multilevel logistic regression modeling was applied to three waves of survey data, primarily collected from crime hot spots in Baltimore City, Maryland, to examine the longitudinal impacts of procedural justice and police legitimacy on the likelihood of reporting neighborhood problems to the police. KHB mediation analysis was used to assess the indirect effect of procedural justice on reporting behavior through legitimacy. The findings provide limited support for the process-based model, revealing that while police legitimacy significantly influenced reporting behavior, there was no evidence of either a direct or indirect effect of procedural justice on reporting neighborhood problems to the police. These results question the widely held belief that improvements in procedural justice will lead to public cooperation with law enforcement. Thus, if the goal is to foster long-term cooperation from community members, police strategies may need to extend beyond simply integrating procedural justice principles.

연 구 업 적 요 약 문

요약문 번호	공동(Kiseong Kuen)-20	업적 구분	논문(O) 저서( ) 역서( ) 국제특허( )
연구업적 제목		What makes police officers resist research and evidence-based policing? Examining the role of organizational and environmental factors	
학술지명(출판사명)		Policing: A Journal of Policy and Practice (Oxford University Press)	

▣ 초록(abstract) 또는 요약문

Despite a growing body of research on police officers' receptivity or resistance to evidence-based policing (EBP) and research, the mechanisms behind officers' resistance have received limited attention. To address this gap, we investigate the impact of organizational factors (i.e. organizational justice, supervisor support, cynicism towards organizational change) and environmental factors (i.e. disrespected experience by citizens, citizen animus, crime trends) on shaping officer resistance to EBP and research using survey data from 457 front-line officers from seven police departments in Seoul, South Korea. Our findings reveal that cynicism towards organizational change significantly impacts officer resistance to EBP and research, more so than the impact of officers' dispositional resistance to change. Furthermore, we find that organizational justice and supervisor support have significant indirect effects on officer resistance to EBP and research through cynicism towards organizational change. These results underscore the importance of improving organizational climates to reduce officer resistance to EBP and research.